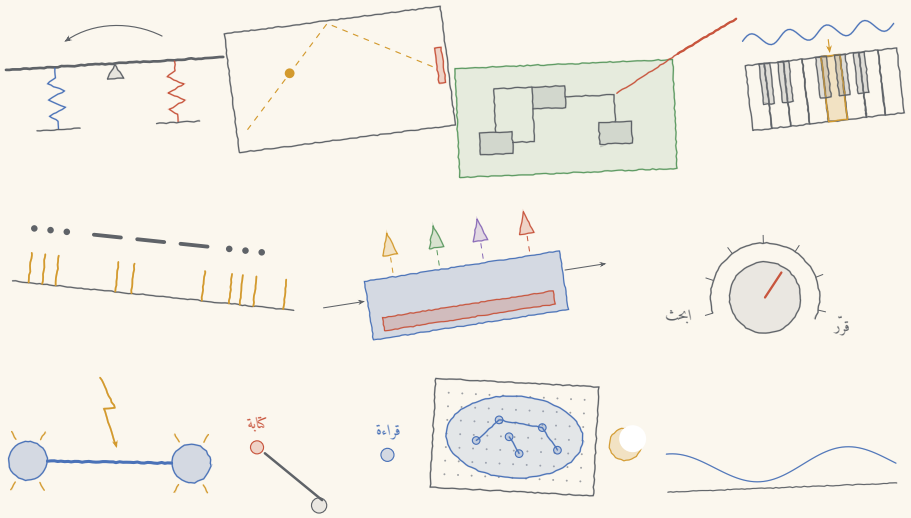




حاسوب العشرين واط

كيف يحسب الدماغ، باختصار وببساطة

كونستانتين كلادكو (Konstantin Kladko)



© Konstantin Kladko 2026.

يُنشر النص والرسوم بموجب رخصة المشاع الإبداعي "نسب المصنف - غير تجاري - الترخيص بالمثل" 4.0 الدولية (CC BY-NC-SA 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ar>. يجوز نسخ الكتاب واستخدامه في التدريس وترجمته وتعديله بحرية لأغراض غير تجارية، بشرط ذكر المؤلف ونشر الأعمال المشتقة بالرخصة نفسها.

النسخة الكاملة والمصادر والنماذج:

<https://github.com/kladkogex/20-watt-computer>.

المحتويات

1	1 كيس من القطع
5	2 آلة بلا قائد أوركسترا
10	3 المكابح
14	4 شيفرة مورس
18	5 حديث عبر الهواء
22	6 كيف نتعلم الآلة
26	7 ماذا يقول الدويامين حقًا
29	8 مقبض المغامرة
32	9 الكتابة والقراءة
35	10 الآلة كاملة
38	11 كيف يدخل العالم

- 12 كيف نتعرف على قطة 42
- 13 المخرج السريع الوحيد 45
- 14 إشارة الإنذار 49
- 15 كيف نتعلم الآلة الحركة 52
- 16 المخرج الثاني 55
- 17 كيف نصلح آلة بلا مخطط 58
- 18 العصيون ليس جهازاً واحداً 61
- 19 كم مدخلاً نحتاج 63
- 20 ماذا تفعل الآلة في الليل 66
- 21 حاسوب من خلايا حية 69
- 22 العصيونات تلعب التنس 73

قبل أن نبدأ

هذا الكتاب عن آلة تزن كيلوغراماً ونصفاً، وتستهلك عشرين واطاً كمصباح خافت، ومع ذلك نتعرف على الوجوه، ونتعلم اللغات، وتلتقط الكرة وهي تطير. إنه عن دماغك. سننظر إليه كما ينظر المهندس إلى لوحة إلكترونية لا يعرفها: ما القطع، وكيف وُصلت، وأي إشارات تجري في الأسلاك، وماذا تحسب هذه الدائرة.

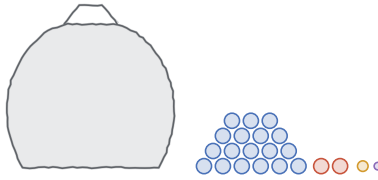
لن تحتاج إلى معادلات ولا إلى معرفة بالأحياء. يكفي الفضول والاستعداد لتخيّل سلك ومصباح ومفتاح. وكل ما عدا ذلك سنجمعه في الطريق.

للكتاب نسخة ثانية كاملة، فيها المعادلات والنماذج والتمارين والإحالات إلى التجارب. فصول النسختين تسير بالترتيب نفسه وتحمل الأرقام نفسها. إذا شدّك فصل ما، فافتح نسخته الكاملة: ستجد هناك من أين جاءت كل عبارة وكيف تتحقق منها بنفسك. وعلى موقع الكتاب يمكن تبديل كل فصل بين "مختصر" و"كامل" بزر واحد.

تنبيه واحد. معرفتنا بالدماغ أبعد ما تكون عن الاكتمال، وسأقول بصدق أين ينتهي المقيس ويبدأ التخمين. هذا ليس عيباً في الكتاب، بل أمتع ما فيه: فصول كثيرة تنتهي بأسئلة لا يعرف أحد جوابها حتى الآن.

الفصل 1

كيس من القطع



كيس من القطع: كلها تقريباً زرقاء، وقليل منها أحمر، وحفنة من الأنواع الأخرى.

تخيّل أنهم أعطوك كيساً فيه ستة وثمانون مليار قطعة متشابهة المظهر، وطلبوا منك أن تفهم كيف رُكّب منها حاسوب. من أين ستبدأ؟ المهندس لن يتأمل شكل القطع. سيسأل: كم مدخلاً للقطعة، وكم مخرجاً، وماذا تُخرج.

العصبون، وهذا اسم تلك القطعة، بسيط البنية على نحو مدهش. مداخله بالآلاف: تصل إليه أسلاك من عصبونات أخرى. ومخرجه واحد. لكن هذا المخرج يتفرع كالشجرة، فتذهب النسخة نفسها من الإشارة إلى آلاف المستقبلين. تخيّل شخصاً يستمع إلى ألف محدّث في آن واحد، ويجب بجملة واحدة، لكن يسمعها ألف شخص آخر.

ما هذه الإشارة؟ نقرة قصيرة. يُطلق العصبون بين حين وآخر نبضة: قفزة في الجهد تدوم نحو جزء من ألف من الثانية. نقرات العصبون الواحد كلها متماثلة، كضربات طبل واحد. لذلك فكل ما يستطيع العصبون قوله مكتوب لا في علو النقرة، بل في توقيتها: أكثر تواتراً أو أقل، فوراً أو بعد تأخير.

أما في داخله فيجري العصبون أبسط حساب يمكن تخيله: يجمع الإشارات الواردة، فإذا تجاوز العتبة نقر هو نفسه. بعض المداخل يدفع المجموع إلى الأعلى، وبعضها إلى الأسفل.

كيف نفرز الكيس

طرف سلك الخرج حين يبلغ العصبون المجاور لا يلبسه. تبقى بينهما فجوة ضيقة، وتقل الكيمياء الإشارة عبرها: يقذف السلك رشة من مادة خاصة، هي الناقل العصبي، ويلتقطها الجار. ومن حسن الحظ أن كل عصبون تقريباً يقذف المادة نفسها من جميع أطراف سلكه. إذن يمكن فرز العصبونات بحسب ما تقذفه.

سنسمي نوع العصبون بالأحرف اللاتينية الأربعة الأولى من الاسم الإنجليزي لمادته. العصبون الذي يقذف الغلوتامات هو **GLUT**. والذي يقذف حمض غاما-أمينوبيوتيريك هو **GABA**. ثم تأتي **DOPA** (الدوبامين)، و **SERO** (السيروتونين)، و **NORA** (النورأدرينالين)، و **ACET** (الأسيتيل كولين)، وبضعة أنواع أخرى.

حين يُفرز الكيس تظهر صورة غير متكافئة إلى حد بعيد. من كل ألف عصبون، نحو تسعمئة وستين من نوع **GLUT**. إشارتها تدفع المستقبل نحو النقر: إنها "زائد". ونحو ستة وثلاثين من نوع **GABA**، وإشارتها تبعده عن العتبة: إنها "ناقص". وفي القشرة نسبتها أعلى، من الخمس إلى الربع. أما سائر الأنواع مجتمعة فبضعة عصبونات في كل مئة ألف. قطرة في بحر.

الهاتف والراديو

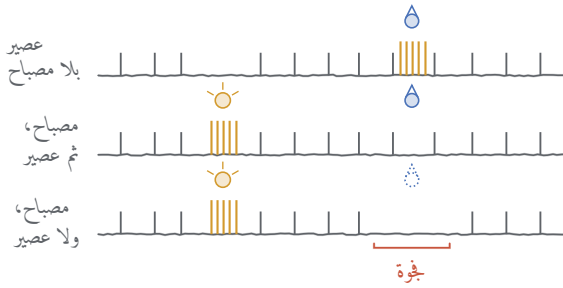
لكن هذه القطرة مبنية على نحو مختلف تماماً. سلك عصبون **GLUT** أو **GABA** يصل إلى جيران محددين، نخط هاتفي: لا يتلقى الإشارة إلا من يتصل به. أما المجموعات الصغيرة من **DOPA** و **SERO** و **NORA** و **ACET** فتعمل كمحطات إذاعية. تشعب أسلاكها في مناطق شاسعة من الدماغ، وكثيراً ما تنسكب مادتها لا في الفجوة بل في الحيز المحيط، فيسمع الرسالة نفسها ملايين الخلايا دفعة واحدة. في الخطوط الهاتفية تجري البيانات: هذا خط في الصورة، وذاك صوت بطبقة معينة. وفي الراديو تجري الإعدادات العامة: كم ينبغي أن يعلو صوت كل شيء، وهل يستحق الأمر التعلم، وهل حان وقت النوم. وهكذا في أي حاسوب: خلايا الذاكرة بالمليارات، وسجلات التحكم حفنة. ومع ذلك لا تعمل الآلة من دونها.

المعنى يختاره المستقبل

ثمة دقيقة هنا. المادة نفسها لا تعرف أهى "زائد" أم "ناقص". الجزئي مفتاح. وما يحدث حين يُدخل المفتاح يقرره القفل: بروتين خاص على جهة المستقبل. الدوبامين نفسه ينشط بعض المستقبلين ويخمد آخرين، بحسب القفل الذي لديهم. كأنه بث إذاعي واحد يفهمه المستمعون كلٌّ على طريقته.

إشارة "أفضل مما كان متوقَّعاً"

أشهر قناة إذاعية هي الدوبامين. ماذا ينقل؟ إليك تجربة. يُعطى حيوان قطرة عصير على غير توقع، فتستجيب عصبونات الدوبامين برشقة من النقرات. ثم يُضاء مصباح قبل العصير في كل مرة. يتعلم الحيوان أن المصباح يعدّ بالعصير، فتصبح الرشقة عند المصباح، ولا رشقة عند العصير نفسه. وإذا لم يُعطَ العصير بعد المصباح، تصمت عصبونات الدوبامين في لحظة الترقب.



رشقة عند عصير غير متوقع، ثم عند المصباح الذي يَعد به، ثم فجوة في اللحظة التي لم يصل فيها العصير الموعد.

القاعدة التي تفسر الحالات الثلاث: الدوبامين لا يقول "جيد"، بل "أفضل مما توقعت". العصير غير المتوقع مفاجأة سارة. والموعد لا مفاجأة فيه. والموعد الذي لم يُعطَ مفاجأة مزعجة. وهذه الكمية بالضبط هي ما تستخدمه البرامج التي نتعلم من أخطائها. وسنعود إليها لاحقاً.

ما تحمله معك

الدماغ شبكة هائلة من قطع متشابهة المظهر. كلها تقريباً "زوائد" و"نواقص" في شبكة البيانات الهاتفية. وقلة قليلة منها محطات إذاعية تضبط الشبكة كلها دفعة واحدة. في الفصل التالي سنرى ماذا يمكن أن نبني من "الزوائد" وحدها.

الصيغ والنماذج والتمارين والمصادر في النسخة الكاملة، الفصل 1.

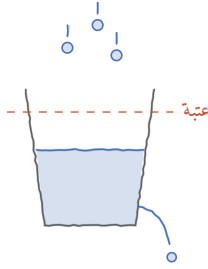
الفصل 2

آلة بلا قائد أوركسترا

في حاسوبك قائد أوركسترا: مولّد الساعة. مليارات المرات في الثانية يعطي الإشارة، فتبدل كل عناصر الدائرة معاً، بخطوة واحدة. أما في الدماغ فلا قائد. كل عصبون يعمل وحده: تصله الإشارات متى اتفق، وتخرج منه متى اتفق. لنرَ ما الذي يمكن حسابه في آلة كهذه إذا أخذنا عصبونات **GLUT** وحدها، أي ”الزوائد“ وحدها.

الدلو المثقوب

من المريح أن نتخيل العصبون دلوّاً مثقوباً. كل نبضة تصل هي مغرفة ماء. والماء يتسرب شيئاً فشيئاً من الثقب. إذا توالى المغارف بسرعة، ارتفع الماء إلى الحافة، فينقلب الدلو: ينقر العصبون، ويفرغ الدلو، ويبدأ كل شيء من جديد. وإذا جاءت المغارف متباعدة، تسرب الماء ولم يحدث شيء.



العصبون دلو مثقوب: قطرات المداخل تملؤه والماء يتسرب؛ إذا بلغ الخط، كانت نقرة.

الثقب هو الفارق الأساسي بين العصبون والبوابة المنطقية. العصبون لا يتذكر النبضة الواصلة إلى الأبد، بل بضعة أجزاء من ألف من الثانية. كل ما يصل ضمن هذه النافذة يُجمع، وما سبقها يُنسى.

”أو“ و”و“

إذا كفت مغرفة واحدة لقلب الدلو، استجاب العصبون لأي مدخل. هذه ”أو“. وإذا لزمتم مغرفتان، بدأ الأمر المثير: سؤال ”هل وصلت الاثنتان؟“ بلا قائد لا معنى له ما لم نحدد خلال أي مدة. لن ينقر العصبون إلا إذا وصلت النبضتان في وقت واحد تقريباً، قبل أن تتسرب المغرفة الأولى. هذه ”و في الزمن“: كاشف التزامن. عند بعض العصبونات تكون النافذة بضعة أجزاء من ألف من الثانية، وعند عصبونات السمع أجزاء من جزء من ألف.

ما لا تقدر عليه ”الزوائد“ وحدها

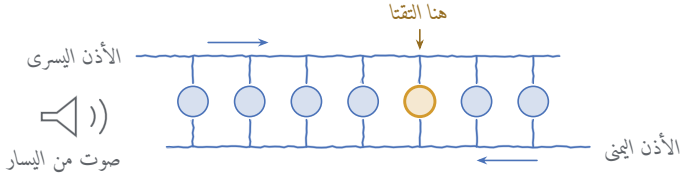
حاول أن تبني ”لا“: عصبوناً يعمل حين يصمت المدخل. لن تنجح: الصمت لا يصب ماء في الدلو. وهذا صحيح لا لعصبون واحد فحسب، بل لأي شبكة من ”الزوائد“ وحدها: إذا قويت المداخل، لن يعمل أي عصبون في الشبكة أقل مما كان. ومن هنا

أسوأ خصائصها: لا يمكن إطفاء النشاط بالنشاط. الحريق المشتعل لا يوقفه إلا شيء واحد: الكف عن رمي الحطب.

وجدت الطبيعة طريقاً التفافياً، في كثير من أعضاء الحس تنقل مجموعتان من العصبونات المنبه نفسه. في العين تُبلغ بعض الخلايا "صار أكثر إضاءة"، وأخرى "صار أكثر عتمة". فإذا كان لديك بدل السلك الواحد زوج سلكين "نعم" و"لا"، جاءت "لا" مجاناً: يكفي أن تبدل السلكين. وبأزواج كهذه يمكن تجميع أي دائرة منطقية من "الزوائد" وحدها، بل ومعرفة أن الحساب انتهى: في كل زوج اشتعل سلك واحد بالضبط. هكذا يبني المهندسون الدوائر غير المتزامنة التي تعمل صحيحاً مع أي تأخيرات.

الزمن من التأخيرات

بلا قائد لا توجد ساعة مشتركة، لكن يمكن حساب الزمن مع ذلك. الصوت الآتي من الجانب يصل إلى الأذن القريبة قبل البعيدة بأجزاء من جزء من ألف من الثانية. لنمذ من الأذن اليسرى سلكاً من اليسار إلى اليمين على طول صف من كواشف التزامن، ومن اليمين سلكاً من اليمين إلى اليسار. ستجري الإشارتان إحداهما نحو الأخرى، وتلتقيان في النقطة التي تبلغها كتاهما معاً. هناك بالضبط يعمل الكاشف. تحول فرق الزمن إلى رقم العصبون الذي عمل، أي إلى اتجاه الصوت. وتبلغ الدقة عشرات من أجزاء المليون من الثانية، مع أن كل عصبون بمفرده أقل دقة بكثير: ما ينقذ الموقف هو كثرة الكواشف.



الصوت الآتي من اليسار يصل إلى الأذن اليسرى أولاً، فتقطع إشارتها مسافة أطول، ويقع اللقاء بين المنتصف. رقم العصبون الذي عمل هو اتجاه الصوت.

الذاكرة نار مخيم

لأخذ مجموعة من العصبونات يثير بعضها بعضاً بقوة. إذا أشعلناها بإشارة قصيرة، غدّت نفسها بنفسها، كثار تلقي في ذاتها وقودها. انتهت الإشارة، والمجموعة لا تزال تشتعل: إنها تذكر أن الإشارة كانت. هذه خلية ذاكرة. وإذا كانت الإشارة أقصر مما ينبغي، لم تلحق النار أن نتقد فتنتطفئ.

لكن هنا المشكلة: كيف نغو ذاكرة كهذه؟ بالنشاط لا سبيل إلى ذلك. لا يبقى إلا انتظار أن نتعب العصبونات ونخبو النار.

مؤقت يطلقه حدث

لنصل المجموعات في سلسلة: الأولى تشعل الثانية، والثانية الثالثة. ندفع الأولى، فتجري الموجة في السلسلة كما في أحجار الدومينو. ورقم الحجر الساقط يخبر كم مر من الوقت منذ الدفعة. ليست هذه ساعة تدق دائماً، بل مؤقت يشغله حدث ويعمل مرة واحدة. عند الطيور المغردة، أثناء الغناء، تعمل عصبونات إحدى المناطق واحداً تلو الآخر بترتيب صارم، وهذا يشبه كثيراً سلسلة كهذه.

إذن تصنع "الزوائد" وحدها أشياء كثيرة. وينقصها ثلاثة: اختيار واحد من كثير، ومحو الذاكرة بأمر، ومنع الشبكة من الاحتراق. والثلاثة تأتي بها "النواقص"،

وهي موضوع الفصل التالي.

الصيغ والنماذج والتمارين والمصادر في النسخة الكاملة، الفصل 2.

الفصل 3

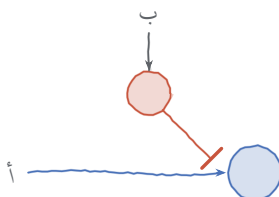
المكايح

لنضف إلى الآلة ثاني أكثر أنواع العصبونات عدداً: **GABA**. إشارتها لا تدفع الجار نحو النقر، بل تبعده عنه. إنها المكايح. عددها قليل، في القشرة من الخمس إلى الربع من كل العصبونات، لكن الآلة لا تسير من دونها.

ثمة قيد واحد: العصبون "الزائد" لا يستطيع أن يكبح جاره بنفسه. إذا احتجنا إلى وصلة سالبة، وجب بناؤها عبر وسيط: "الزائد" يوقظ عصبوناً كالجأ، وهذا بدوره يكبح الهدف. قلب "الزائد" إلى "ناقص" يكلف عصبوناً واحداً وتأخيراً صغيراً واحداً.

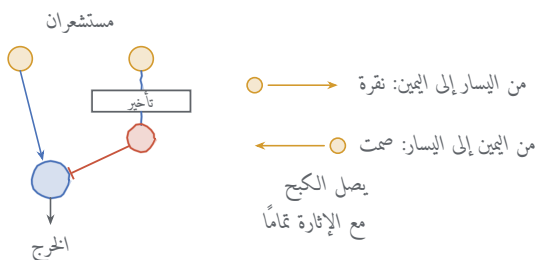
"إلا إذا"

أنفع عملية بالمكايح هي المنع: "اعمل عند وصول أ، إلا إذا وصل ب". يتلقى العصبون دفعة من أ، وكبحاً من وسيط يوقظه ب. ومن المنع و"أو" يمكن تجميع أي منطق.



”أ، إلا إذا ب“: العصبون الأحمر يسد الطريق على الأزرق.

المنع في الزمن يعطي كاشف الحركة الموجود في عينك. مستشعران متجاوران: أحدهما يثير عصبون انخرج، والآخر يكبحه بتأخير. إذا جرت بقعة ضوء في اتجاه ما بسرعة مناسبة، وصل الكبح في لحظة وصول الإثارة ونفسها، فأطفأها. وإذا جرت في الاتجاه الآخر، تأخر الكبح، ولحق العصبون أن ينقر. فنحصل على عصبون لا يرى الحركة إلا في اتجاه واحد.

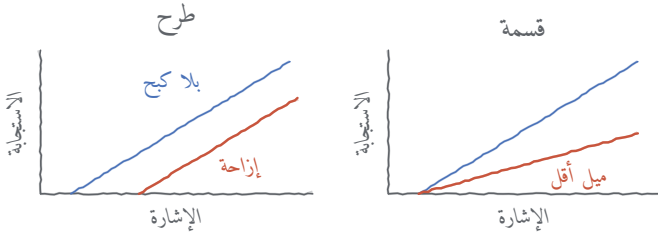


كاشف الحركة: يصل الكبح متأخراً، فلا يطفى الاستجابة إلا إذا جرت البقعة من اليمين إلى اليسار.

طرح أم قسمة

لا يقتصر الكبح على الطرح. القناة الكابحة المفتوحة لا تشد الجهد إلى الأسفل، بل تشده نحو الراحة، كأننا ثقبنا الدلو ثقباً آخر. فيصير أي تدفق للماء يرفعه أقل. الكبح

لا ينتزع من الإشارة حصّة ثابتة، بل يقسمها: إنه مقبض لضبط الصوت. وإذا نمت قوة الكبح مع النشاط العام من حوله، استجاب كل عصبون لا لقوة إشارته، بل لقوتها مقارنة بجيرانه. لذلك تعمل الشبكة نفسها في الغسق وتحت الشمس الساطعة. لكن هذا "المقسّم" لا يؤثر في تردد النبضات تأثيراً نظيفاً إلا مع ضجيج خلفي ثابت، وهو موجود دائماً في الدماغ الحي.



بالأزرق استجابة العصبون بلا كبح، وبالأحمر معه. الطرح يزيل العتبة؛ والقسمة تخفض الصوت، كمقبض الضبط.

وثمة نتيجة ثانية: الثقب الإضافي يجعل الدلو ينسى أسرع. فتضيق النافذة التي يجب أن تقع فيها إشارتان كي تُجمعا. الكبح يجعل كواشف التزامن أكثر صرامة.

الاختيار

والآن أهم ما كان ينقصنا: اختيار واحد من كثير. مجموعتان من العصبونات تكبح كل منهما الأخرى. ما دام الكبح ضعيفاً، تعمل الاثنتان، لكن بصوت أخفض. أما إذا كان قوياً بما يكفي، فأى فرق صغير يتضخم، كما في الأرجوحة، حتى تصمت إحدى المجموعتين تماماً. الفائز يأخذ كل شيء. ويثبت الفوز: كي تغير الشبكة رأيها، يجب أن تكون الحجة الجديدة أقوى من القديمة بفارق ملحوظ. فلا ترتجف الآلة مع كل حفيف.

والمكايح تحو الذاكرة أيضاً: عصيون كايح يطفئ، عند إشارة "إعادة الضبط"، نار المخيم من الفصل السابق. وخليتان كهاتين تكبح كل منهما الأخرى هما نظير المزلاج، أساس كل ذاكرة حاسوبية.

حياة على الحافة

شبكة من "الزوائد" وحدها قد تنزلق إلى انهيار متتابع: كل نبضة تولد أكثر من نبضة تالية. المكايح تبقىها عند نقطة العمل، كما يبقى منظم الحرارة حرارة الفرن. ولذلك شرطان: أن يكون الكبح قوياً بما يكفي وسريعاً بما يكفي. فإذا كان قوياً لكنه بطيء، أخذ المنظم يبالغ في التصحيح، كمن يدير صنبور الدش دون أن ينتظر وصول الماء الساخن. فتتأرجح الحرارة ذهاباً وإياباً. وفي الدماغ تولّد حلقة كهذه من "الزوائد" و"النواقص" إيقاعاً سريعاً: بضع عشرات من الذبذبات في الثانية.

ويبدو أن القشرة تعيش على هذه الحافة بالذات: تغذيتها الراجعة الذاتية قوية بما يكفي لتنزلق إلى الانهيار لولا المكايح. لا يمسكها إلا الكبح السريع، ولهذا تستجيب بهذه الحساسية للإشارات الضعيفة.

خلاصة الفصل غير متوقعة: المكايح لا تضيف إلى الآلة حسابات جديدة تقريباً. إنها تضيف التحكم: الاختيار، وإعادة الضبط، وضبط الصوت، والاستقرار. الإثارة تحمل البيانات، والكبح يقرر أي البيانات تمر، ومتى، وبأي علو.

الصيغ والنماذج والتمارين والمصادر في النسخة الكاملة، الفصل 3.

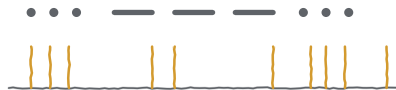
الفصل 4

شيفرة مورس

في شيفرة مورس رمزان، النقطة والشرطة، وفواصل بينهما. أما أبجدية العصبون فأفقر: رمز واحد، نقرة قصيرة. إذن الرسالة كلها مكتوبة في الفواصل. فبأي لغة تتخاطب العصبونات؟

كم يمكن أن تقول النقرات

لنبدأ كما يبدأ مهندس الاتصالات: كم من المعلومات يتسع له قناة كهذه أصلاً؟ إذا ميز المستقبل زمن وصول النقرة بدقة جزء من ألف من الثانية، أمكن للنقرة الواحدة أن تحمل نحو ثماني بتات. أما إذا اكتفى المستقبل بعدد النقرات التي وصلت في الثانية، فسيستخرج من التدفق نفسه أقل بعشرات المرات. سعة القناة كلها تقريباً كامنة في الزمن.



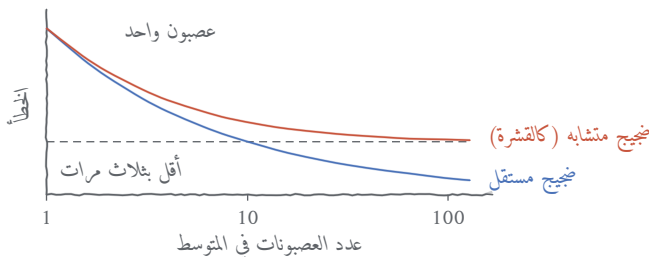
في الأعلى شيفرة مورس، وفي الأسفل عصبون: رمز واحد هو النقرة، والرسالة كلها مكتوبة في الفواصل.

لكن القناة ضاجة. والعصبون نفسه، على غير ما يُتوقع، دقيق: إذا غَذَّناه مرات كثيرة بالتيار المتغير نفسه، نقر في المحطات نفسها بدقة جزء من ألف من الثانية. الضجيج في الوصلات: أكثر من نصف النقرات التي تبلغ طرف السلك يضع ببساطة، لأن المادة لا تُقذف في كل مرة. وفي القشرة الحية يبدو تدفق النقرات عشوائياً تقريباً. أهذا ضجيج، أم رسالة لا نعرف بعد كيف نقرأها؟ الرسالة المضغوطة جيداً لا يميزها الغريب عن العشوائية، فالسؤال مفتوح.

بطيء لكنه موثوق

أبسط ترميز هو عدّ النقرات: كلما كثرت، كبر العدد. هذا الترميز لا يخشى الفقد ولا الارتعاش. لكنه بطيء. لمعرفة التردد بدقة عشرة في المئة نحتاج إلى مئة نقرة، أي إلى ثوانٍ. وفي المقابل نتعرف على حيوان في صورة عُرضت لك لحظة في نحو عشر ونصف من الثانية، وتُمَر الإشارة في أثناء ذلك بنحو عشر مراحل معالجة. في كل مرحلة لا يلحق كل عصبون أن ينقر إلا مرة على الأكثر.

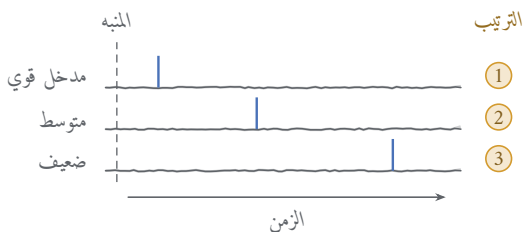
المخرج أن نأخذ عصبونات كثيرة معاً: لا مستمع واحد يعد النقرات دقيقة، بل مئة مستمع لحظة واحدة. لكن هنا أيضاً نخ: ضجيج العصبونات المتجاورة متشابه قليلاً، كالإشاعات في حشد. المتوسط على بضع عشرات من الجيران يساعد، ثم يكاد يتوقف عن المساعدة.



خطأ التردد المأخوذ متوسطاً على مجموعة من العصبونات. لو كان الضجيج مستقلاً، لواصل الهبوط. لكن تشابه ضجيج الجيران يوقفه عند الثلث تقريباً، ويبلغ هذا الحد بعد بضع عشرات من العصبونات فقط.

سريع: من الأول

المخرج الثاني أن نكتب العدد في الزمن. الإشارة القوية تجعل العصبون ينقر مبكراً، والضعيفة متأخراً. فالنقرة الواحدة تحمل عدداً. لكن من أين نبدأ عد الزمن إذا لم تكن هناك ساعة؟ يمكن أن نقارن العصبونات بعضها ببعض: من نقر أولاً، ومن ثانياً. ترتيب وصول نقرات عشرة عصبونات يحمل أكثر من عشرين بتاً. ثم إن الرشفة الشبكية المشتركة تصلح علامة للبداية، كالفواصل الطويل بين الكلمات في شيفرة مورس.



مدخل قوي يعني نفرة مبكرة، وضعيف يعني نفرة متأخرة. ترتيب النقرات يخبر أي المدخل أقوى، حتى لو كانت لحظة البداية مجهولة.

الترميز يختاره المستمع

السلسلة نفسها من النقرات تحمل التردد والأزمنة والترتيب معاً، وأي منها سيقرأ يقرره المستقبل. العصبون ذو "الثقب الواسع" في دلوه يجمع الماء ببطء ولا يسمع إلا التردد. والعصبون السريع النسيان لا يسمع إلا التزامن. أما المكابح، كما رأينا، فتستطيع نقل العصبون من نمط إلى آخر.

حتى الوصلات ترشح الإشارة. بعضها يتعب سريعاً، فلا ينقل التردد بل تغيره. وبعضها، على العكس، يمرر على نحو أفضل الرشقات المؤلفة من عدة نقرات متتالية: فتظهر لدى العصبون "شرطة". وفي الأثناء تضع العصبونات الكابحة علامات الترقيم: تقطع التدفق إلى نوافذ وتخفضه إذا علا أكثر مما ينبغي.

لغة مقتصدة

وأخيراً: هذه اللغة غالية. كل نقرة تكلف طاقة، والدماغ كله يستهلك نحو عشرين واطاً. إذا قسمنا هذه الواطات على كل العصبونات، حصلنا في المتوسط على نحو نقرة واحدة في الثانية لكل عصبون. معظم العصبونات صامتة معظم الوقت. على ترميز الدماغ أن يكون بخيلاً.

في شيفرة مورس أكثر حروف الإنجليزية تواتراً، E، نقطة واحدة: المتكرر يُرمز باختصار. والأمر مشابه عند العصبونات: المتوقع يكلف نقرات قليلة. المنبه الثابت يكف تدريجياً عن إثارة الاستجابة، والمستشعرات تبلغ عن التغيرات، والدوبامين لا يبلغ إلا عن المفاجآت. الدماغ ينفق نقراته على الأخبار.

الصيغ والنماذج والتمارين والمصادر في النسخة الكاملة، الفصل 4.

الفصل 5

حديث عبر الهواء



إلى اليسار الهاتف: سلك من واحد إلى واحد. وإلى اليمين الراديو: رسالة واحدة لكل من حولها دفعة واحدة.

حتى الآن تحدثت العصبونات بعضها إلى بعض بالهاتف: سلك إلى سلك، بعنوان محدد. والآن نشغل أول محطة إذاعية: عصبونات **SERO** التي تقذف السيروتونين. ليس منها في الدماغ كله سوى بضع مئات الآلاف، لكن أسلاكها تتشعب في مناطق شاسعة منه.

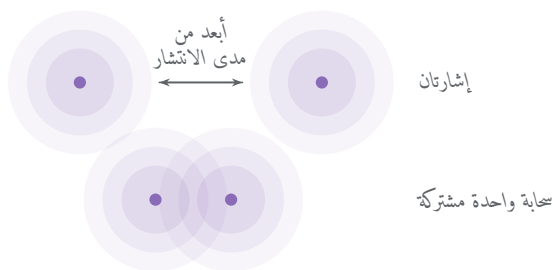
أربعة فوارق

عصبون SERO لا يشبه GLUT. أولاً، المستقبل هو من يختار أن تكون إشارته "زائداً" أم "ناقصاً": للسيروتونين "أقفال" من النوعين كليهما. ثانياً، يعمل من تلقاء نفسه: في اليقظة ينقر بانتظام بضع مرات في الثانية إذا تلقى تغذية خلفية ثابتة، فهو إذن ميقاتيّة (متروном). ثالثاً، هو بطيء: إشارته تفعل فعلها لا في أجزاء من ألف من الثانية، بل في مئات منها. رابعاً، كثيراً ما يقذف مادته لا في فجوة ضيقة، بل في الحيز المحيط، حيث تنتشر كقطرة حبر في الماء. يحس المستقبل التركيز، ولا يعرف ممن جاء الجزيء.

منطق غير موجود

ميقاتيّة ذات "قفل" كالبح هي "لا" جاهزة: ما دام السيروتونين غائباً، يعمل العصبون، وإذا ظهر، صمت. عصبون واحد بدل دائرة كاملة. يبدو أن شبكة السيروتونين أقوى منطقياً من شبكة GLUT.

لكن ثمة عقبة. المادة المقذوفة في الحيز تختلط. تبقى الإشارتان متميزتين فقط إذا أطلقنا في موضعين يتباعدان أكثر مما تلحق المادة أن تنتشر، أي عشرات الميكرومترات. غير أن لكل عصبون سيروتونين عدداً هائلاً من مواضع الإطلاق، مبعثرة في مناطق واسعة، و"أسلاك" العصبونات المختلفة تتداخل. لا يمكن تمرير بتات منفصلة عبر شبكة كهذه. لا تستطيع أن تنقل إلا بضع كميات عامة، كراديو يستمع فيه الجميع إلى المحطة نفسها.



يُقذَف السيروتونين في الحيز وينتشر بخابة. يعطي المصدران إشارتين مختلفتين فقط إذا تباعدا أكثر مما تلحق المادة أن تنتشر. وإذا تقاربا، اندجت السحابتان في مستوى واحد مشترك.

ما الذي تفعله حقاً

لكمية عامة واحدة يملك هذا النظام كل ما يلزم. تركيز السيروتونين يمهّد النقرات المنفردة إلى مستوى سلس، كما يحوّل أبسط محوّل تدفق النبضات إلى جهد. يدوم هذا المستوى ثواني ثم يذوب وحده: ليس بتأ يجب محوه، بل أثراً يتلاشى ببطء. ولعصبونات السيروتونين أيضاً "أقفال" على نفسها: السيروتونين المقذوف يكبح مصدره قليلاً. سيرى المهندس في هذا مضحماً بتغذية راجعة سالبة، ترموساتاً يحفظ المستوى. لكن التجارب تبين أن هذا الكبح الذاتي موجه إلى عناوين محددة ولا يسبب إلا توقفات قصيرة، فدور الترموسات لا يزال فرضية أكثر منه حقيقة.

كم يكلف الانتظار

أي كمية عامة يحسن أن تبقى بطيئة وواحدة للشبكة كلها؟ مرشح جيد: الصبر. تخيل الاختيار: مكافأة صغيرة الآن، أو كبيرة بعد بضع ثوانٍ. كم أنت مستعد للانتظار يتوقف على سرعة "انخفاض قيمة" المستقبل عندك. وفق إحدى الفرضيات، السيروتونين

هو من يدير هذا المقبض. وثمة تجارب في صالحها: إذا شُغلت عصبونات السيروتونين اصطناعياً، انتظر الفأر المكافأة المؤجلة مدة أطول قبل أن يستسلم.

يقدم هذا الفصل ثلاث أدوات ستستخدمها كل محطات الدماغ الإذاعية: العصبون الميقاتية، و"السلك" الذي هو في الحقيقة حجم، والمستوى البطيء بدل النقرات المنفردة.

الصيغ والنماذج والتمارين والمصادر في النسخة الكاملة، الفصل 5.

الفصل 6

كيف نتعلم الآلة

في كل الدوائر حتى الآن كان المهندس هو من ينتقي قوة الوصلات. وفي الدماغ الحي لا مهندس. يجب أن تُضبط الوصلات بنفسها، في أثناء العمل، وعلى نحو يجعل الآلة تفعل شيئاً مفيداً. هذا هو التعلم.

القيد الأساسي صارم جداً. كل وصلة تُغيّر نفسها بنفسها، ولا يمكنها أن تعرف إلا ما يجري قريباً: هل يعمل المرسل، وهل يعمل المستقبل، وأي المواد تصل إليها. لا أحد يستطيع أن يرسل إلى الوصلة تصحيحاً خاصاً بها. وهذا يستبعد الطريقة الرئيسية لتعليم الشبكات العصبية الاصطناعية، حيث يجري الخطأ في الشبكة بالاتجاه المعاكس وتعال كل وصلة تصحيحها الخاص.

معاً يعني مترابطين

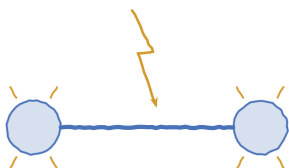
أبسط قاعدة: إذا عمل المرسل والمستقبل معاً، قويت الوصلة بينهما. إنها محلية ولا تحتاج إلى ساعة. وقاعدة كهذه، إذا أضيف إليها قليل من النسيان، تجدد في تدفق الإشارات أهم ما فيه: ما يتغير أكثر من غيره. وثمة صيغة تنظر إلى توقيت النقرات: تقوى الوصلة

إذا نقر المرسل قبل المستقبل، أي كان يمكن أن يكون السبب، وتضعف إذا نقر بعده.

لكن لهذه القواعد حداً واحداً: إنها تعلّم ما هو متكرر، لا ما هو مفيد. الوصلة التي لا ترى إلا جيرانها لا تعرف هل جلب الفعل عصيراً أم المأ.

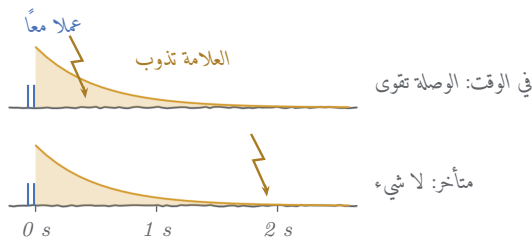
الإشارة الثالثة

يأتي بها الدوبامين، محطة "أفضل مما كان متوقعاً". لنجعل الوصلة لا تتغير إلا إذا اجتمعت ثلاثة أمور: عمل المرسل، وعمل المستقبل، ووصل الدوبامين.



تقوى الوصلة حين يعمل العصبونان معاً وتصل الإشارة الثالثة: "جاءت النتيجة أفضل مما انتظرنا".

لكن هنا صعوبة: المكافأة لا تأتي فوراً، بل بعد ثانية أو اثنتين. وحينها يكون المرسل والمستقبل قد صمما منذ زمن. تحتاج الوصلة إلى ذاكرة بأنها شاركت. وهذه الذاكرة موجودة: العمل المشترك يترك في الوصلة علامة، كالمصق ينفصل وحده خلال ثانية أو اثنتين. إذا وصل الدوبامين والمصق لا يزال عالقاً، تغيرت الوصلة. وإذا لم يصل، زالت العلامة بلا أثر. وهذا يحل مسألة العنوان: الدوبامين واحد للجميع، لكن لا يتغير إلا الوصلات التي علق عليها المصق.



العمل المشترك يترك في الوصلة علامة تذوب خلال ثانية أو اثنتين. الدوبامين لا يغير إلا الوصلات التي تحمل العلامة.

الضجيج بحثاً

لماذا تقود هذه القاعدة إلى الأفضل لا إلى أي مكان؟ تخيل أنك تبحث عن قمة تل وعينك معصوبتان. تخطو خطوة عشوائية، فيصبح أحدهم "أعلى!" أو "أدنى!". إذا كانت "أعلى"، ثبتت الخطوة. خطوة بعد خطوة تصعد، دون أن تنظر إلى الخريطة مرة. والدماغ يفعل الشيء نفسه: العصبونات ترتعش قليلاً ارتعاشاً عشوائياً، والدوبامين يخبر هل صار الوضع أفضل، والوصلات التي شاركت تنزاح في الاتجاه المفيد. الضجيج الذي كان يعيق نقل الرسائل يصبح هنا بحثاً.

والآن يتضح لماذا لا يخبر الدوبامين عن المكافأة، بل عن المفاجأة. لو كان يصبح "عصيراً!" بعد كل نجاح، لثبتت معه كل ما كانت الشبكة تفعله، الصحيح والخاطئ. وفي نموذجنا تضخم شبكة كهذه وصلاتها فعلاً آلاف المرات، وأحياناً تعلق إلى الأبد عند أسوأ خيار. طرح التوقع يجعل التعلم نزيهاً.

ثمن السلك الواحد

للتعلم بالثمن. إشارة واحدة للجميع، وفيها يختلط ضجيج كل العصبونات التي تؤثر في النتيجة. كلما كبرت الشبكة، طال الوقت الذي تحتاجه كل وصلة لتستخلص حصتها.

لذلك يبدو أن الدوبامين لا يعلم إلا دوائر صغيرة نسبياً تختار الأفعال، أما القشرة الهائلة فتتعلم أساساً بقواعد محلية.

من يحسب المفاجأة

يبقى سؤال: كيف تحسب عصبونات الدوبامين "أفضل مما كان متوقعاً"؟ نحتاج إلى ناقد: مجموعة عصبونات تقدر طوال الوقت كم من الخير لا يزال قادماً. المفاجأة هي المكافأة المتلقاة زائد مقدار قفزة التوقع. أضواء المصباح، فقفز التوقع: رشقة. وصل العصير الموعود: المكافأة موجودة، لكن التوقع استنفد في اللحظة نفسها، فلا مفاجأة. لم يصل العصير: انهار التوقع بلا مقابل، ففجوة. الحالات الثلاث من الفصل الأول تخرج من تلقاء نفسها. أن الدوبامين يتصرف هكذا بالضبط أمر مقيس. أما كيف يحسب الدماغ هذه المفاجأة بالضبط فلا يزال فرضية.

الصيغ والنماذج والتمارين والمصادر في النسخة الكاملة، الفصل 6.

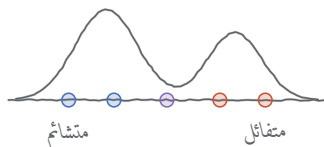
الفصل 7

ماذا يقول الدوبامين حقاً

في الفصل السابق كان الدوبامين بسيطاً: عدد واحد، "أفضل أو أسوأ مما كان متوقعاً". هذا تقريب أول، ويعمل جيداً. لكن تجارب السنوات الأخيرة يبيّن أن ما يجري في هذا "السلك" أكثر من عدد واحد. هذا الفصل عن المواضيع التي نتعقد فيها الصورة ولا يزال العلماء يتجادلون فيها.

المتفائلون والمتشائمون

عصبونات الدوبامين ليست متماثلة. بعضها يستجيب للمفاجآت السارة أقوى من المرزجة: هؤلاء المتفائلون. وبعضها بالعكس: المتشائمون. إذا تعلم كل عصبون بقاعدته الخاصة، عرف المتفائل كيف ستكون المكافأة في أحسن الأحوال، والمتشائم كيف ستكون في أسوأها. ومعاً لا يسجلون توقعاً متوسطاً واحداً، بل انتشار النتائج الممكنة كله، كوكيل مراهقات لا يعرف المرشح الأوفر حظاً فحسب، بل فرص كل متسابق. توافق هذه الفكرة التجربة؛ أما لماذا يحتاج الدماغ إلى الانتشار كله فلا يزال فرضية.



كل عصبون دوبامين يمسك نقطة الخصلة على منحني المكافآت الممكنة: ومعاً يتذكرون المنحنى كله.

لا "أفضل" فحسب، بل "مهم" أيضاً

بعض عصبونات الدوبامين يطلق رشقة حتى عند أحداث مزعجة لكنها مهمة: صوت عالٍ، خطر. يبدو أن شبكة الدوبامين لا تحمل اتجاه المفاجأة (أفضل أم أسوأ) فحسب، بل أهميتها أيضاً: إشارة "انتبه".

إشارتان على سلك واحد

الرشقات السريعة تعلّم. أما المستوى المتوسط البطيء للدوبامين، الذي يتغير خلال دقائق، فيبدو أنه يقول شيئاً آخر: كم هي البيئة غنية الآن. إذا كثرت المكافآت حولك، غلا الوقت، فيتصرف الحيوان أسرع. وتؤكد التجارب أن مستوى الدوبامين مرتبط ببحوية الأفعال. المهندس سيسمي هذا فصل الإشارات بحسب التردد: الترددات العالية تحمل شيئاً، والمنخفضة شيئاً آخر.

التصاعد عند الهدف

حين يقترب الحيوان من المكافأة، كثيراً ما لا يطلق الدوبامين رشقة، بل يرتفع ارتفاعاً سلساً. تفسير أول: هذا هو الترقب نفسه، إشارة "الهدف قريب، شدّ حيلك". وتفسير ثانٍ يحتفظ بفكرة المفاجأة: من بعيد يقدّر الحيوان وضعه تقديراً ضبابياً، ومع الاقتراب

يزداد دقة، وكل تدقيق مفاجأة سارة صغيرة. وتجربة أنيقة في ممر افتراضي، نُقل فيها الحيوان فجأة إلى موضع أقرب من الهدف، تشهد للتفسير الثاني: استجاب الدوبامين برشقة، كما يليق بالمفاجأة.

نظرة إلى وراء

وثمة بديل جريء: الدوبامين لا يجيب عن سؤال "ماذا سيحدث؟"، بل عن سؤال "ما الذي تسبب في المكافأة؟"، أي ينظر إلى الماضي لا إلى المستقبل. والتجارب التي تنبأ فيها النظريتان بنتائج مختلفة لا تزال متعارضة. إنه جدل علمي حي.

متجه بدل عدد

وأخيراً، يستجيب الدوبامين أيضاً لتغير نكهة المكافأة حين لا تتغير قيمتها، ويساعد على التعلم بلا أي مكافأة. يبدو أنه ليس خطأ واحداً، بل حزمة كاملة من الأخطاء: خطأ لكل سمة مما حدث.

خلاصة الفصل: معظم النظريات الجديدة لا تلغي الصورة البسيطة، بل توسعها. الدوبامين ليس سلكاً واحداً، بل حزمة صغيرة من عدة أسلاك. وحدها "النظرة إلى وراء" تجادلها جداً جاداً.

الصيغ والنماذج والتمارين والمصادر في النسخة الكاملة، الفصل 7.

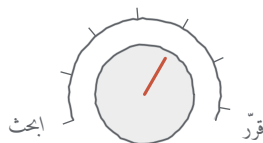
الفصل 8

مقبض المغامرة

أنت تختار أين تتغدى. أتذهب إلى المقهى المجرب أم تجرب مقهى جديداً؟ إذا ذهبت دائماً إلى المجرب، فلن تعرف أبداً أن خلف الزاوية ما هو أفضل. وإذا جربت الجديد طوال الوقت، فستغدى سيئاً كثيراً. أين الوسط الذهبي؟ هذه المسألة، أن تبحث أو أن تنتفع بما وجدت، تواجه كل كائن يتعلم. وفي الدماغ يبدو أن المسؤولية عنها هي محطة NORA: النورأدرينالين.

مقبض التباين

يغيّر النورأدرينالين حدة استجابة العصبون للإشارة. عند التأثير الضعيف يشبه العصبون مخفّت إضاءة سلساً: إشارة أكبر قليلاً تعني استجابة أسطع قليلاً. وعند التأثير القوي يشبه مفتاحاً: تحت العتبة صمت، وفوقها استجابة كاملة. وبدقة أكبر، تبين التجارب أن النورأدرينالين يحدد الثروة الخلفية للعصبونات أكثر مما يحدد استجابتها للإشارة الحقيقية؛ و"مقبض التباين" نموذج مريح لهذا الأثر.



مقبض المغامرة: أدره يساراً فتجرب الآلة الجديد، ويمينا فتختار المجرّب بحزم.

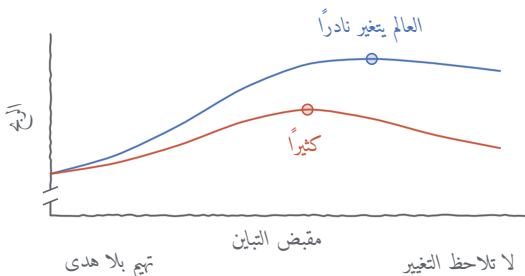
التفكير أم الحسم

تذكّر من الفصل الثالث المجموعتين اللتين تكبح كل منهما الأخرى. حين يكون التباين منخفضاً، تعمل الاثنتان، والأضعف أخفض صوتاً قليلاً: الشبكة لا تزال "تفكر"، تزن الخيارات. وحين يتجاوز التباين عتبة معينة، تنتقل الشبكة فجأة إلى وضع "قررت". تنتصر مجموعة وتصمت الأخرى. مقبض واحد ينقل الآلة بين التروي والحسم.

كم نبحث

لنضف الضجيج. عند التباين المنخفض يرحح الضجيج بسهولة على الفرق الصغير بين الخيارات، فتجرب الآلة كثيراً خياراً غير الأفضل: إنها تبحث. وعند التباين العالي لا يحسم الضجيج شيئاً، فتأخذ الآلة دائماً ما تراه الأفضل: إنها تنتفع.

في نموذجنا يتغير العالم من حين لآخر: يصير الخيار الأفضل أسوأ، والريح يتبع المقبض على شكل حرف U مقلوب. تباين أقل مما ينبغي: الآلة تهيم على غير هدى. تباين أكثر مما ينبغي: لا تلاحظ أن العالم تغير، وتذهب بعناد إلى المقهى الذي فسد. وكلما تغير العالم أكثر، انخفض الضبط الأفضل: في عالم متقلب يرحح من يبحث.



يرجح النموذج عند مواضع مختلفة للمقبض. لكل منحنى قمة؛ وحين يتغير العالم كثيراً تكون أدنى وإلى اليسار.

من يدير المقبض

العلامة الطبيعية على التغيير هي المفاجأة: صارت الأخطاء أكبر من المعتاد. ووفق إحدى الفرضيات، عن هذا التغيير المفاجئ بالذات يخبر النورأدرينالين. وهنا دقيقة مهمة: المستوى الخلقي الثابت للنورأدرينالين يرتبط أكثر بالبحث والتشتت، أما الرشقات القصيرة عند حدث مهم فترتبط بالتركيز والحسم. ربما تعمل الرشقة كالمقاطعة في الحاسوب: "اترك ما بيدك، العالم تغير، أعد بناء الخطوة".

وعلامه غير مباشرة على هذا النظام تُرى من الخارج: تتسع الحديقة حين يتغير شيء ما على غير توقع ويبدأ الناس في التعلم أسرع. لكن الحديقة لا تتبع النورأدرينالين وحده، فهي تلميح لا جهاز قياس.

واعتراف صريح: في نموذجنا لم يربح ضبط المقبض بحسب المفاجأة إلا قليلاً جداً مقارنة بأفضل ضبط ثابت. أما أين يؤتي هذا الضبط ثماره تحديداً فلا يزال علينا أن نفهمه.

الصيغ والنماذج والتمارين والمصادر في النسخة الكاملة، الفصل 8.

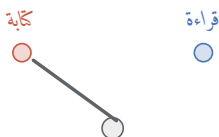
الفصل 9

الكتابة والقراءة

لذاكرة الدماغ خاصية مزعجة: الوصلات التي تحفظ الذكريات هي نفسها التي يجري عبرها العمل. لا قرص صلب منفصل. في كل مرة نتذكر الشبكة، نستخدم وصلاتها، وفي كل مرة نتعلم، نغيّرّها. فكيف لا تُفسد القديم وهي تكتب الجديد؟ في الحاسوب إشارة منفصلة لهذا: "السماح بالكتابة". وفي الدماغ يبدو أن محطة ACET، أي الأسيتيل كولين، تؤدي هذا الدور.

وضعان

تخيّل شبكة تحفظ بضع صور: أرها نصف صورة فتكمل الباقي. هذه قراءة. والآن أرها صورة جديدة تشبه قديمة. إذا أكملت الشبكة الرسم كعادتها، رأت القديم لا الجديد، وتعلت الخطأ. كي تكتب الجديد، يجب أن تكف الشبكة مؤقتاً عن الثقة بذكريتها وأن تنظر إلى العالم.

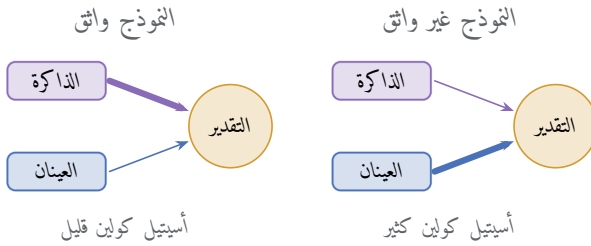


سلك واحد يبدّل الشبكة: أن تكتب الجديد أو تتذكر القديم.

والأسيتيل كولين يفعل هذا بالضبط، وآثاره الثلاثة كلها مقيسة: يضعف الوصلات الداخلية للشبكة، التي "تتذكر" عبرها، ويقوّي الإشارات الآتية من أعضاء الحس، ويسهّل تغيير الوصلات. كثير من الأسيتيل كولين يعني وضع الكتابة: الشبكة تصغي إلى العالم وتتعلم. وقليل منه يعني وضع القراءة: الشبكة تعتمد على الذاكرة وتكلّ الرسم. في نموذجنا لا يوجد مستوى ينجح عنده الأمران معاً. للكتابة يجب خفض الوصلات الداخلية، وللقراءة يُحتاج إليها بكامل قوتها. لذلك لا بد من مبدّل.

كم نثق بالعينين

حل المهندسون مسألة مشابهة منذ زمن. حين تسير السفينة في مسارها، يكون لدى الملاح حساب لموضعها المفترض، ولديه أيضاً أرصاد جديدة لكنها غير دقيقة. كم يثق بكل منهما؟ يجب المرشح الأمثل: ثق بالأرصاد بقدر ما تقل ثقتك بالحساب. وفي الوصفة نفسها أمر ثانٍ: كلما قلت الثقة، وجب إعادة التعلم أسرع. مقبض واحد يتحكم في وزن المدخل وسرعة التعلم معاً. وهذا بالضبط ما يفعله الأسيتيل كولين. ومن هنا الفرضية: إنه يخبر الشبكة بمدى عدم يقين نموذجها الخاص عن العالم.



كم نتق بالعينين. إذا كانت الشبكة واثقة بنموذجها عن العالم، جاء التقدير كله تقريباً من الذاكرة. وإذا لم تكن واثقة، جاء من الأرصاد، وعندها تعيد الشبكة التعلم أسرع أيضاً. وفق الفرضية، الأسيتيل كولين هو من يدير هذا المقبض.

تقسيم العمل

تذكر الفصل السابق. حين يتغير العالم فجأة، يلاحظ النورأدرينالين المفاجأة، بحسب الفرضية. أما الأسيتيل كولين فيبقى الشبكة في وضع الكتابة إلى أن نتعلم البيئة الجديدة. الأول يقول "شيء ما تغير"، والثاني "اكتب".

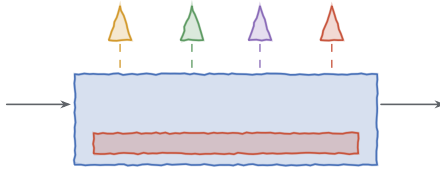
إعادة الكتابة الليلية

في أثناء النوم العميق يكون مستوى الأسيتيل كولين منخفضاً. الشبكة مفصولة عن العالم وفي وضع القراءة. وفي هذا الوقت بالذات "تُعاد" فيها أحداث النهار، وهذا مقيس. أما أن ما تُعلم في النهار يُعاد كتابته عندئذ في الذاكرة الطويلة الأمد، فهي فرضية معقولة، وسنعود إليها في الفصل عن النوم.

الصغير والنماذج والتمارين والمصادر في النسخة الكاملة، الفصل 9.

الفصل 10

الآلة كاملة



الآلة كاملة: ناقل البيانات، والمكايح فيه، وأربع قنوات تحكم إذاعية في الأعلى.

كنا نأخذ نوعاً واحداً من العصبونات في كل مرة ونسأل ماذا يضيف إلى الآلة.
حان وقت جمع القطع معاً.

خرجت لنا آلة من ثلاث طبقات. في الأسفل شبكة هاتفية هائلة من عصبونات **GLUT**: تجري فيها البيانات. وبجوارها العصبونات الكابحة **GABA**: تتحكم في التدفق، وتقرر ما يمر، ومتى، وبأي علو. وفوق ذلك كله بضع محطات إذاعية، لكل منها مقبضها. **DOPA** تقول أي تغييرات الوصلات تُستبقى. و**SERO** تحفظ المستوى العام، ووفق الفرضية أفق الصبر. و**NORA** تختار بين البحث والحسم. و**ACET** بين الكتابة والقراءة. كل محطة هي في الحقيقة حزمة صغيرة من القنوات لا سلك واحد، لكن القنوات تبقى حفنة مقابل ستة وثمانين مليار عصبون.

قصة واحدة

لنتبع حدثاً واحداً عبر الآلة كلها. يعرف الحيوان منذ زمن: اضغط الذراع أ تمل عصيراً. وذات يوم يتغير العالم: أ لم يعد يعمل، والعصير يأتي به الذراع ب، الذي لم يكن الحيوان يستخدمه تقريباً.

لم يصل العصير بعد أ، فيستجيب الدوبامين بفجوة، وتضعف الوصلات التي اختارت أ. تتكرر الفجوات، وتصير الأخطاء أكبر من المعتاد، فيخبر النورأدرينالين، بحسب الفرضية: العالم تغير. يخفض مقبض التباين، ويلين الاختيار، ويدفع الضجيج أكثر إلى تجربة ب. وينقل الأسيتيل كولين الشبكة إلى وضع الكتابة. تجربة ب تجلب عصيراً غير متوقع، فيطلق الدوبامين رشقة، وتقوى الوصلات التي اختارت ب. وبعد بضع محاولات يلحق التوقع بالعالم الجديد، وتنتهي المفاجآت، وتعود المقابض إلى مواضعها.

لاحظ: لا مقبض يعرف ما تفعله المقابض الأخرى. كل منها يستجيب لعلاماته، ويتكوّن ترتيب الأفعال وحده، كما في دائرة غير متزامنة يعمل فيها كل جزء حين تجهز مداخله. أن كل مقبض يتصرف هكذا بمفرده أمر مقيس في معظمه. أما أنها تعمل معاً بتناسق فلا يزال فرضية.

بم تختلف عن حاسوبك المحمول

للحاسوب المحمول ساعة مشتركة، وللدماغ لا. عناصر الحاسوب موثوقة، والمشبك يضيّع أكثر من نصف الإشارات. ذاكرة الحاسوب منفصلة عن المعالج، وفي الدماغ هي في الوصلات نفسها. الحاسوب يتعلم (إن تعلم) بالانتشار العكسي للخطأ، والدماغ بقواعد محلية وبإشارة بث واحدة: "أفضل مما كان متوقعاً". والأهم: الحاسوب ينفق عشرات الواطات على معالج واحد، والدماغ عشرين واطاً على كل شيء.

ما لا نعرفه

لا نعرف إلى أي حد تستخدم القشرة التوقيت الدقيق للنقرات. ولا نعرف كيف تضبط مليارات الوصلات في دوائر متعددة الطبقات، إذا كان معلماً واحداً للجميع. ولا نفهم تماماً ما الذي تنقله المحطات الإذاعية. ولا نعرف كيف تنسق أجزاء الدماغ المتباعدة عملها بلا ساعة مشتركة. ولا أحد حتى الآن يعرف كيف يبني آلة تفعل الشيء نفسه بعشرين وأطاً.

بعد ذلك يخرج الكتاب عن حدود هذه النواة: إلى مداخل الآلة ومخارجها، وإلى تصحيح أعطالها، وإلى النوم، وإلى آلات من عصبونات حية على رقاقة.

الصيغ والنماذج والتمارين والمصادر في النسخة الكاملة، الفصل 10.

الفصل 11

كيف يدخل العالم

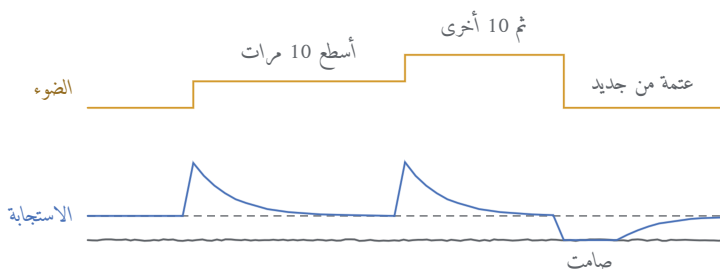
كل عضو حس محوّل، كالميكروفون أو الخلية الضوئية. الضوء أو الصوت أو الجزيء يؤثر في بروتين خاص في الخلية الحساسة، فيفتح البروتين "صنبوراً"، فيسري تيار، وفي آخر السلسلة تخرج نقرات تذهب إلى الشبكة. كل المستشعرات تقريباً تقذف الغلوتامات، فتتصل مداخل الآلة مباشرة بشبكها الهاتفية.

عند حدود الفيزياء

تعمل مستشعرات الدماغ عند أقصى حدود الممكن. مستشعر الضوء في الظلام يستجيب لجسيم ضوء واحد. ومستشعر الصوت يلحظ إزاحة أقل من نانومتر، أي أقل من حجم بضع ذرات. وفي العتمة لا تحدّ الدقة العين، بل الضوء نفسه: الجسيمات تصل عشوائياً، ولتمييز درجة اللون يجب جمع المزيد منها. لذلك نرى في الغسق أبطأ: تجمع العين الضوء مدة أطول، كآلة تصوير بزمان تعريض طويل.

التعريض التلقائي

تتغير الإضاءة من ليلة مرصعة بالنجوم إلى ثلج تحت الشمس مليارات المرات، ويتغير علو الصوت أكثر من ذلك. أما تردد النقرات فيتغير من الصفر إلى بضعة مئات في الثانية. لا يمكن حشر الأول في الثاني مباشرة. والحل هو حل آلة التصوير نفسه: التعريض التلقائي. يضبط المستشعر حساسيته طوال الوقت على المستوى المتوسط من حوله، ولا يبلغ عن السطوع، بل عن السطوع مقارنة بالخلفية. الثابت يكف مع الوقت عن إثارة الاستجابة، وكل تغيير يثيرها. مداخل الآلة تتحدث عن التغيرات منذ البداية.



يزداد الضوء سطوعاً على درجات، كل منها عشرة أضعاف. يستجيب المستشعر لكل تغيير بقفزة ويعود سريعاً إلى مستواه السابق. وحين تعود العتمة، يصمت مدة.

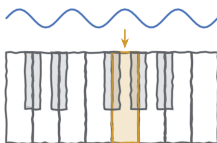
كرر المهندسون هذه الحيلة في كاميرات الأحداث. كاميرا كهذه لا تلتقط الإطارات وفق ساعة: كل بكسل فيها يبلغ بنفسه "صار أسطع" أو "صار أغم" حين يتغير شيء. إنه زوج السلكين "نعم" و"لا" نفسه من الفصل الثاني، لكن في السيليكون.

العين تضغط الصورة

في العين نحو مئة مليون مستشعر ضوئي، أما الأسلاك التي تنقل الصورة إلى الدماغ فنحو مليون. قبل أن تغادر الصورة العين تضغط نحو مئة مرة. المساحات المتجانسة لا تكلف شيئاً تقريباً، وتُنقل الحواف والتغيرات. ووفق تقدير أجري على عيون الحيوانات ثم حوّل إلى الإنسان، تنقل العين إلى الدماغ نحو عشرة ملايين بت في الثانية، ككابل شبكة قديم.

الأذن بيانو

تحلل الأذن الصوت إلى تردداته، كما كان المهندس سيضع مجموعة من المرشحات. غشاء مرن في الأذن يستجيب في مواضعه المختلفة لترددات مختلفة، والمستشعرات في كل موضع تصغي إلى "مفتاحها". رقم المستشعر الذي عمل هو طبقة الصوت.



الأذن مبنية كبيانو معكوس: كل مفتاح يصغي إلى نغمته.

بل إن الأذن ليست سلبية. بعض خلاياها يهز الغشاء بنفسه بإيقاع الصوت ويضخم الأصوات الخافتة آلاف المرات، ولا يكاد يضخم العالية. إنه مضخم عند حافة الإثارة الذاتية بالضبط: هناك يكون أشد حساسية. وعند الترددات المنخفضة تنقر العصبونات أيضاً بإيقاع الموجة، فتحفظ التوقيت الدقيق للصوت، ومنه يجد الدماغ اتجاه المصدر. وكلما ارتفع التردد، عجزت العصبونات أكثر عن مجاراته، ولا يبقى إلا الترميز بالموضع.

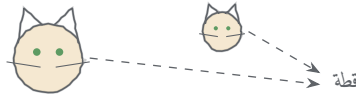
سائر الحواس

في كل حاسة تقريباً نتعرف على حيلة من الفصول السابقة. الحرارة ينقلها سلكان، واحد للدفع وآخر للبرد. واللمس يستخدم مستشعرات تستجيب للمسة ثم تصمت فوراً، ومستشعرات تحافظ على استجابتها ما دام الضغط قائماً. أما الشم فبني كالرمز الشريطي: لدى الإنسان نحو أربعمئة نوع من المستشعرات الشمية، والرائحة هي مجموعة الأنواع التي عملت. وعدد هذه المجموعات فلكي.

الصيغ والنماذج والتمارين والمصادر في النسخة الكاملة، الفصل 11.

الفصل 12

كيف نتعرف على قطة



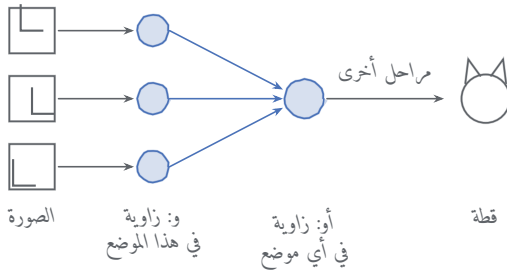
قطة كبيرة وقطة صغيرة: صورتان مختلفتان تماماً على مستشعرات العين، والجواب واحد.

قد تكون القطة في الصورة يساراً أو يميناً، قريبة أو بعيدة، في الشمس أو في الظل. في كل مرة يسقط على مستشعرات العين نمط مختلف تماماً، ومع ذلك نتعرف عليها في جزء من الثانية. وهنا تكمن صعوبة التعرف: يجب أن نتعرف على الشيء نفسه في آلاف الهيئات المختلفة.

خط التجميع

يحل الدماغ المسألة بنمط تجميع من نحو عشر مراحل، وتقطع الإشارة في عُشر ونصف من الثانية. في كل مرحلة يجري أمران. أولاً "و": يعمل العصبون إذا كانت القطع المطلوبة في الترتيب المطلوب، كأن يلتقي قطعتان مستقيمتان في زاوية. ثم "أو على

كل المواضع:“ يعمل العصبون التالي إذا وُجدت الزاوية في أي مكان قريب، لا يهم أين بالضبط. العملية الأولى تجعل التعرف دقيق التمييز، والثانية تجعله متساهلاً مع الإزاحة. مرحلة بعد مرحلة تتجمع القطع في أجزاء، والأجزاء في أشياء، وتُغتفر الإزاحات وتغيرات الحجم.



مرحلة واحدة من خط التجميع: “و” تجمع الزاوية في موضع واحد، و”أ” تغتفر موضعها بالضبط.

هذا المخطط بالذات نسخته الشبكات العصبية الالتفافية التي نعرف على الصور في هاتفك. وهي تردّ الجميل: الشبكات المدربة على التعرف على الأشياء تُنبأ جيداً إلى حد ما بكيفية استجابة العصبونات في المراحل العليا من الإبصار.

التعلم من الفيديو

لكن من علم الدماغ؟ لم يعرض عليك أحد مليون صورة موسومة “قطعة”. جواب معقول: الفيديو. العالم يتدفق بلا انقطاع، وفي جزء من الثانية لا يكاد الشيء يتغير، بل يتغير موضعه وإضاءته. إذا قويت الوصلات بين ما يرى الآن وما كان قبل لحظة، ربطت الشبكة بنفسها الهياكل المختلفة للشيء الواحد: البطيء هو الشيء، والسريع هو الظروف. وثمة تجربة استبدلت فيها الأشياء خلصة في أثناء حركات العين، فأخذت العصبونات تعد أشياء مختلفة شيئاً واحداً. أما بوصفه قاعدة عامة فلا يزال هذا فرضية.

الخدع البصرية بصمات للآليات

الخدع البصرية ليست أعطالاً، بل آثار لطريقة بناء الآلة. إذا نظرت العين طويلاً إلى شلال ثم إلى حجارة ساكنة، "زحفت" الحجارة إلى الأعلى: زوج القناتين "أسفل" و"أعلى" اختل توازنه بسبب تعب إحداهما. والفستان الشهير الذي يراه بعضهم أبيض وذهبياً وآخرون أزرق وأسود يقسم الناس بحسب الإضاءة التي يفترضها دماغهم بصمت. و"الأفاعي الدوارة" المرسومة تبدو متحركة لأن المناطق الساطعة تُعالج أسرع قليلاً من الباهتة، ويُقرأ فرق الزمن حركة. أما المكعب الذي يبرز تارة ويغوص تارة فهو مجموعتان من العصبونات تتنافسان؛ ووفق أحد النماذج، الضجيج هو ما يحسم تبدل النتيجة في الغالب.

والطريف أن شبكة عصبية مدربة على التنبؤ بالإطار التالي في الفيديو "تري" هي أيضاً الأفاعي تدور. إذن بعض الخدع البصرية ثمن لا مفر منه للقدرة على التنبؤ.

الدماغ في مواجهة الشبكة العصبية

التشابه ليس تاماً. تكفي الدماغ أمثلة قليلة، ويتعلم بلا وسوم تقريباً، وينفق على كل شيء عشرين واطاً. أما الشبكة العصبية فيمكن خداعها بتزوير في الصورة لا يلحظه الإنسان. لكن تزويراً كهذا يربك البشر أيضاً قليلاً إذا عُرض عليهم لحظة. أين تمر الحدود الحقيقية بين هاتين الآلتين؟ هذا ما لا يزال قيد البحث.

الصيغ والنماذج والتمارين والمصادر في النسخة الكاملة، الفصل 12.

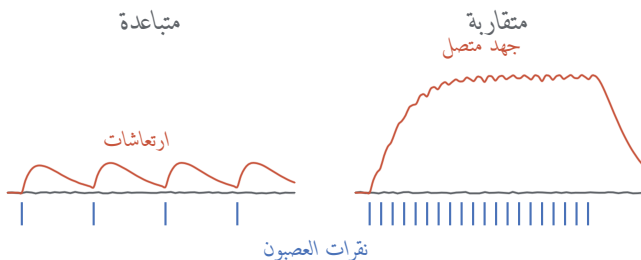
الفصل 13

المخرج السريع الوحيد

كل ما تفعله في العالم بسرعة، من كلمة أو نظرة أو خطوة، هو انقباض العضلات. ولآلة مخرج ثانٍ بطيء، كيميائي، وعنه الفصل السادس عشر. أما هنا فالعضلات. آخر حلقة في السلسلة عصبونات **ACET**. كل ليف عضلي يصغي إلى عصبون واحد بالضبط من هذا النوع، والعصبون الواحد يتحكم في مجموعة من الألياف، من المئات إلى بضعة آلاف. واللافت أن الوصلة بين العصب والعضلة أوثق وصلة في الجسم. داخل الدماغ تضيّع الوصلات أكثر من نصف الإشارات، أما هنا فكل نقرة تقذف من المادة أضعاف ما يلزم. عند المخرج يكلف الخطأ حركة، فالموثوقية مشتراة بهامش واسع.

قرع الطبل يصير دفعة

نقرة واحدة تعني ارتعاشة قصيرة واحدة للعضلة. إذا تباعدت النقرات، ارتعشت العضلة بهزات منفصلة. وإذا تقاربت، اندمجت الارتعاشات في جهد متصل، كما يندمج قرع الطبل في دوي. العضلة تحوّل تدفق النبضات إلى قوة، كأبسط محوّل رقي تماثلي.



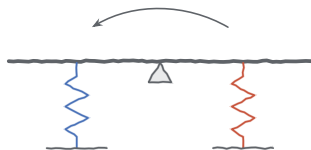
النقرات المتباعدة تعطي ارتعاشات منفصلة للعضلة، والمقاربة تندمج في قوة متصلة أكبر بكثير.

قوة بفاصلة عائمة

للدماغ مقبضان للقوة: كم مرة تنقر العصبونات، وكل مجموعة من الألياف تعمل. تُشغَّل المجموعات بالترتيب، من الأضعف إلى الأقوى، ولا أحد يحسب هذا الترتيب: العصبونات الصغيرة ببساطة أسهل إثارة. والنتيجة أن كل مجموعة جديدة تضيف تقريباً النسبة نفسها إلى القوة الموجودة. حين تمسك بيضة، تُجرَّع القوة بحصص ضئيلة، وحين ترفع حقيبة سفر، بحصص كبيرة. سبرى المهندس هنا عدداً بفاصلة عائمة: الرتبة يحددها عدد المجموعات العاملة، والقيمة الدقيقة يحددها تردد النقرات. والوجه الآخر: كلما قويت الحركة، قلت دقتها. ووفق فرضية مؤثرة، لهذا السبب حركاتنا سلسلة: الأمر السلس يعطي أقل تشنّت.

تشد ولا تدفع

العضلة لا تستطيع إلا أن تشد. لذلك يخدم كل مفصل زوج من العضلات تشدان في اتجاهين متعاكسين: مرة أخرى سلكان بدل علامة الزائد والناقص. فرق قوتيها يدير المفصل، ومجموعهما يجعله أصلب. حين تحمل فنجاناً ممتلئاً، تشد العضلتين معاً: الدوران نفسه، لكن اليد تصمد للصدمة أفضل.



العضلة لا تستطيع إلا أن تشد، لذلك هما اثنتان: فرق القوتين يدير المفصل، ومجموعهما يجعله أصعب.

تغذية راجعة متأخرة

في العضلات مستشعرات للتمطط، وأقصر حلقة تُغلق مباشرة في الحبل الشوكي: شُدَّت العضلة فانقبضت هي نفسها، وتعطلت العضلة المضادة خلال ذلك. يعطلها عصبون كايح من نوع GLYC: وها قد وجدنا عملاً لهذا النوع.

لكن لكل حلقة تأخيراً: في الحبل الشوكي عشرات الأجزاء من ألف من الثانية، وعبر العين مئات. والتغذية الراجعة المتأخرة تجعل النظام يتأرجح، كسائق يوجه المقود وهو يرى الطريق متأخراً. كلما طالت الحلقة، وجب أن تصحح أبطأ. والحد الذي تبدأ عنده الحلقة الشوكية بالتأرجح نحو ثماني ذبذبات في الثانية. وهذا قريب من تردد الرعشة الدقيقة الموجودة عند كل إنسان سليم، وحلقة التمطط أحد مصادرها المحتملة. فكيف نتحرك بسرعة ودقة؟ وفق فرضية شائعة: نتنبأ. نعمل نموذجاً داخلياً للجسم ونحسب نتيجة الأمر دون انتظار المستشعرات.

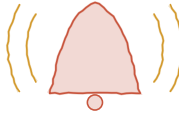
إيقاع بلا ميقاتية

المشي والتنفس إيقاعيان، لكنهما لا يحتاجان إلى ميقاتية. مجموعتان من العصبونات تكبح كل منهما الأخرى وتتعبان تدريجياً تعملان بالتناوب من تلقاء نفسيهما: يتعب الفائز، فيغلب المنافس المستريح، وهكذا مرة بعد مرة. والأمر الثابت الآتي من الأعلى، "امش"، يتحول في موضعه إلى إيقاع "يسار، يمين".

الصيغ والنماذج والتمارين والمصادر في النسخة الكاملة، الفصل 13.

الفصل 14

إشارة الإنذار



الألم جهاز إنذار بالحرق، لا مقياس حرارة.

كل الحواس الأخرى تخبر كيف هو العالم. أما الألم فلا. إنه يخبر أن شيئاً يهدد الجسم، وعلوّ صوته تحدده الآلة نفسها إلى حد كبير، لا المنبه. الألم جهاز إنذار بالحرق، لا مقياس حرارة.

مستشعرات الألم لا تعمل إلا على القوي: على حرارة تتجاوز الأربعين درجة وبعدها درجات، وعلى ضغط شديد، وعلى مواد كاوية. وهي تعتاد أقل بكثير من مستشعرات اللمس: جهاز الإنذار يجب ألا يصمت ما دام التهديد قائماً.

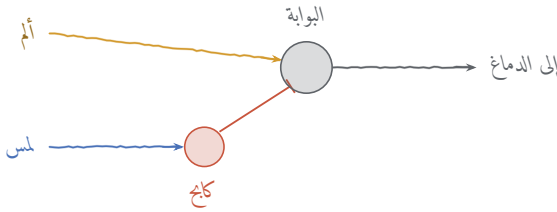
سلكان

تذكّر حين صدمت إصبعك. أولاً ألم حاد ودقيق: أين ومتى. وبعد لحظة ألم كليل منتشر طويل: ما مدى السوء. هذان سلكان مختلفان. أحدهما سريع، تصل إشارته في

عشرات الأجزاء من ألف من الثانية. والآخر بطيء، تسير إشارته نحو ثانية.

البوابة

لماذا نفرك موضع الصدمة بعد أن نصطدم؟ في الحبل الشوكي تمر إشارة الألم عبر "بوابة"، واللمس يوقف عصبوناً كالبجاء يوارب البوابة. لذلك يساعد فرك الكدمة فعلاً، لكن ضد الألم المعتدل فقط، أما الشديد فيمر على أي حال. وأن الألم الشديد يعطل بنفسه العصبون الكالج عندئذ جزء من نظرية البوابة الأصلية، ولا تأكيد مباشراً له حتى الآن.



البوابة في الحبل الشوكي. تمر إشارة الألم إلى الدماغ عبر عصبون البوابة، واللمس يوقف عصبوناً كالبجاء يواربها. لذلك يساعد فرك الكدمة، لكن ضد الألم المعتدل فقط.

مقبض الصوت من الأعلى

يستطيع الدماغ نفسه أن يرفع صوت الألم أو يخفضه. من الأعلى، من الدماغ، تنزل إلى البوابة قنوات إذاعية: **NORA** و **SERO** ومواد خاصة تشبه المسكنات يفرزها الدماغ بنفسه. في موقف خطر قد يكاد الألم يختفي: من يهرب من الخطر لا وقت لديه ليعرج. وترقب الراحة يخفف الألم أيضاً، جزئياً عبر المواد نفسها.

حين يعلق جهاز الإنذار

الألم المتكرر يزيد الحساسية: الصدمة نفسها تبدأ بإيلاام أكثر. وهذا أيضاً تعلم: حلقة تشد نفسها بنفسها ما دام الجرح يلتئم. لكن الحلقة القوية فيها خطر: قد "تعلق" وتواصل الرنين بعد أن يلتئم الجرح، كمجموعة العصبونات من الفصل الثاني التي تغذي نفسها بنفسها.

المعلم والمقاطعة

والألم معلم أيضاً: بالنسبة إلى "أفضل أو أسوأ مما كان متوقَّعاً" الدوبامينية يعمل مكافأة سالبة. وهو يقطع العمل الجاري، كرشقة النورأدرينالين: اترك كل شيء، واهتم بالخطر. وأسرع رد فعل، سحب اليد عن الساخن، يُغلق مباشرة في الحبل الشوكي بزواج العضلات المتضادة نفسه من الفصل السابق، قبل أن تلحق أن تشعر بالألم.

الصيغ والنماذج والتمارين والمصادر في النسخة الكاملة، الفصل 14.

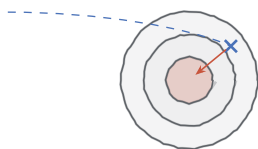
الفصل 15

كيف نتعلم الآلة الحركة

رأينا طريقتين للتعلم. بلا معلم، "معاً يعني مترابطين"، تحفظ الآلة ما يتكرر كثيراً. ومع الدوبامين نتعلم من المفاجآت: جاءت النتيجة أفضل أو أسوأ مما كان متوقعاً. لكن حين تخطئ وأنت ترمي الكرة في السلة، لا تعرف فقط أن النتيجة سيئة. تعرف بكم أخطأت وفي أي اتجاه. هذا هو المعلم الثالث: خطأ له اتجاه، خاص بكل مخرج.

سلك الخطأ

في الدماغ دائرة منفصلة لتعلم الحركات، وبنيتها غير مألوفة إطلاقاً. عدد هائل من عصبونات **GLUT** الصغيرة، عشرات المليارات، يفرد الإشارات الواردة في قائمة طويلة جداً من السمات. وعصبونات الخرج في هذه الدائرة كالبحة، من نوع **GABA**، وعددها عشرات الملايين، وكل منها يصغي إلى مئة ألف مدخل. وإلى كل عصبون خرج يمتد سلك خاص واحد بالضبط: سلك الخطأ. إذا وصل الخطأ والمدخل نشط، ضعف هذا المدخل. هذه هي القاعدة الكلاسيكية "قلّل الخطأ" التي يعلم بها المهندسون المرشحات التكيفية.



الإخفاق لا يقول "سيئ" فحسب، بل "بكم وفي أي اتجاه".

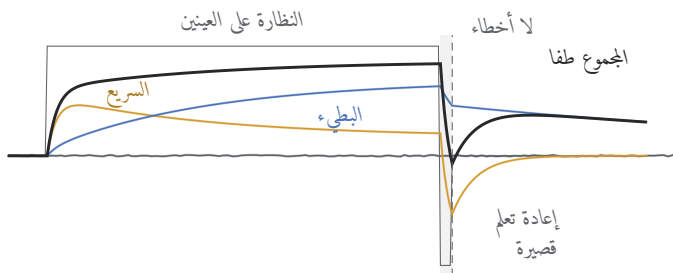
هذا المعلم أسرع من معلم الدوبامين: لكل مخرج خطؤه، ولا حاجة إلى استخلاص الحصة الخاصة من إشارة مشتركة للجميع. لكن الخطأ يصل متأخراً، فتحتاج الوصلة مرة أخرى إلى "ملصق" يتذكر أنها شاركت. وتبين التجارب أن مدة هذا الملصق مضبوطة على تأخر الخطأ.

النموذج الداخلي

ماذا نتعلم دائرة كهذه؟ نموذجاً للجسم نفسه: أي نتيجة سيعطيها الأمر. ومعه لا حاجة إلى انتظار المستشعرات المتأخرة: يمكن التنبؤ بالنتيجة مسبقاً. ووفق إحدى الفرضيات، لهذا لا تستطيع أن تدغدغ نفسك: الدماغ يعرف مسبقاً ما سيحدث، فيطرح المتنبأ به.

متعلم سريع ومتعلم بطيء

البس نظارة تزيح الصورة جانباً، وارم السهام. الرميات الأولى تخرف، لكنك تتكيف خلال عشرات المحاولات. انزع النظارة فتعود الإخفاقات، في الاتجاه الآخر هذه المرة. ويبدأ الأمر المثير بعد ذلك. التجارب يصفها جيداً متعلمان معاً: السريع يتعلم سريعاً وينسى سريعاً، والبطيء يتعلم ببطء لكنه يتذكر طويلاً. إذا أعدت التعلم بالعكس لمدة قصيرة بعد تكيف طويل، عاد التصحيح الكلي إلى الصفر، لكن المهارة القديمة تطفو بعد ذلك جزئياً من تلقاء نفسها: السريع نسي، والبطيء يتذكر. النموذج ذو المتعلم الواحد لا يقدر على هذا، أما البشر فيقدرون.



تصحيح المتعلمين في النموذج. بعد إعادة التعلم القصيرة يكون المجموع عند الصفر، لكن البطيء يتذكر القديم، فيطفو من تلقاء نفسه.

لماذا متعلمان؟ وفق الفرضية، إنها وصفة الملاح نفسها من الفصل التاسع: العالم يتغير بسرعة وببطء معاً، ومن الحكمة تتبع الاثنين.

الصيغ والنماذج والتمارين والمصادر في النسخة الكاملة، الفصل 15.

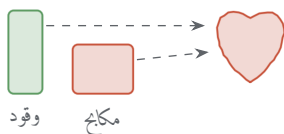
الفصل 16

المخرج الثاني

لآلة مخرجان. السريع هو العضلات. والبطيء هو كيمياء الجسم: الدماغ يتحكم في القلب والأوعية والغدد، ويرسل عبر الدم رسائل إلى الجسم كله دفعة واحدة. الدم أوسع نواقل البث بئاً: تبلغ الرسالة الواحدة كل خلية في نحو دقيقة، ومعناها، كالعادة، يمنحه "قتل" المستقبل.

دواسة الوقود والمكايح

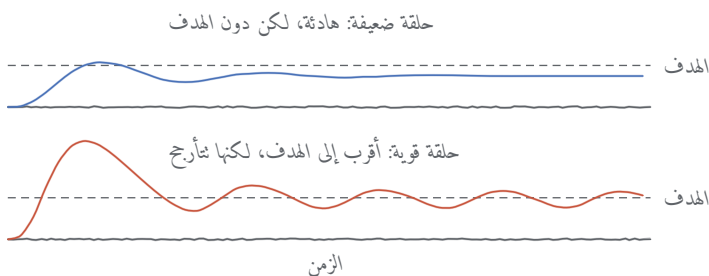
القلب ينبض وحده، وله ميقاتيته الخاصة. الدماغ لا يفعل إلا أن يعدّل الإيقاع بسلكين متضادين في الأثر. **NORA** دواسة الوقود: تسرّع، لكن ببطء. و**ACET** المكايح: تبطئ بسرعة، لأنها لا تحتاج إلى سلسلة طويلة من التفاعلات الكيميائية. وهنا أخيراً نجد عملاً لنوع **ADRE**: الأدرينالين المقذوف في الدم هو دواسة الوقود نفسها، لكنها مضغوطة للجسم كله دفعة واحدة.



يقود القلبُ سلكان متضادا الأثر: دواصة الوقود والمكايح.

سلسلة بتغذية راجعة

كثير من الهرمونات يُدار بسلسلة متعاقبة: يأمر الدماغ الغدة الأولى، وهي تأمر الثانية، والثانية تفرز الهرمون، والهرمون يخبر الدماغ أنه صار كافياً. إنه ترموستات من ثلاث مراحل. ويعرف المهندس خطر مخطط كهذا: إذا جُعِلت الحلقة "حساسة" أكثر مما ينبغي، بدأت تتأرجح، فلا يثبت المستوى بل يتذبذب. لذلك دقة هذا المنظم محدودة: لا يمكن جعله مستقرًا ودقيقًا جدًا في آن.



نموذج لسلسلة هرمونية من ثلاث مراحل. التغذية الراجعة الضعيفة تهدئ المستوى، لكنها تتركه دون الهدف بوضوح. والقوية تقربه أكثر، غير أن المستوى لم يعد يثبت، بل يتأرجح.

نبضات لا مستوى

بعض الهرمونات لا يعمل إلا بالنبضات. إذا أُعطيت باستمرار، "تعبت" الغدة المستقبلية وتوقفت؛ وإذا أُعطيت بنبضات قصيرة مرة في الساعة، عملت. المستقبل لا يقرأ المستوى، بل الإيقاع، كالمشبك في فصل شيفرة مورس الذي لا يسمع إلا التغيرات.

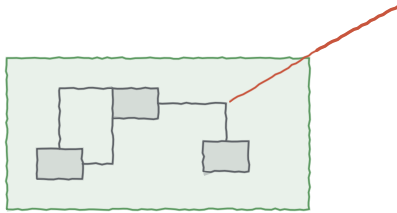
اليوم والليلة

وأخيراً، في الجسم مولّد بطيء دوره نحو يوم كامل. دوره الطبيعي يختلف قليلاً عن أربع وعشرين ساعة، وفي كل صباح يضبطه الضوء، كما يضبط جهاز الراديو على المحطة. لا تخلط بينه وبين مولّد الساعة في الحاسوب: إنه لا يقيس خطوات الحاسب. بل يبدّل أنماط عمل الآلة كلها: النهار والليل، اليقظة والنوم.

الصيغ والنماذج والتمارين والمصادر في النسخة الكاملة، الفصل 16.

الفصل 17

كيف نصلح آلة بلا مخطط



لوحة بلا مخطط: المسبار لا يسمع إلا بضعة أسلاك من مليارات.

تخيّل أنهم أعطوك لوحة إلكترونية تعمل بلا مخطط وطلبوا منك إصلاحها. لدى المهندس أربع أدوات: مسبار ليصغي إلى الإشارة؛ ومولّد ليحقن إشارته الخاصة؛ وإمكانية فصل قطعة لرؤية ما يتعطل؛ والوصول إلى سجلات التحكم. وبهذه الأدوات بالضبط يُدرس الدماغ أيضًا.

مسبار لألف عصبون

القطب المغروس في الدماغ يسمع نقرات بضعة عصبونات قريبة. قد يبدو أن ألف قطب لا شيء من ستة وثمانين ملياراً. لكنها تكفي للتحكم في مؤشر على الشاشة. لماذا؟ العصبونات المتجاورة تضح بطريقة متشابهة، والنشاط الذي يتحكم في اليد يوصف في الحقيقة بعشرة أو عشرين متغيراً مشتركاً فقط. لا داعي للإصغاء إلى الجميع، يكفي سماع هذه "الأصوات" القليلة.

الإشارة الخام من ألف قطب مئات الملايين من البتات في الثانية: قناة لاسلكية من تحت الجمجمة لن تمررها. أما النقرات نفسها فتحمل نحو ألف مرة أقل. لذلك يحسن استخلاص النقرات على الغرسة مباشرة وإرسالها وحدها إلى الخارج: حيلة الضغط نفسها التي في العين.

ماذا تفعل نيورالينك

تولّت شركة نيورالينك (Neuralink) الجانب الهندسي من المسألة: خيوط رقيقة مرنة بدل الإبر الصلبة، وروبوت يغرسها، وغرسة لاسلكية محكمة الإغلاق. وفي عملها المنشور وُصف نظام موصول بالحاسوب بكابل، وذُكر الضغط والاتصال اللاسلكي بوصفهما خطّطاً. أما بيانات الإنسان المشلول اليدين الذي يتحكم في المؤشر فمعروفة حتى الآن أساساً من تقارير الشركة نفسها؛ ووفقها في الغرسة نحو ألف قناة على بضعة عشرات من الخيوط، وقد اتزاح بعض الخيوط بعد الغرس. والفكرة نفسها ليست جديدة: مجموعات أكاديمية بمصفوفات أقطاب صلبة من نحو مئة قطب مكّنت الناس من التحكم في مؤشر، و"كتابة" الحروف بقوة التفكير، وتحويل محاولات الكلام إلى نص على الشاشة بسرعة نحو ستين كلمة في الدقيقة.

القراءة والكتابة

يقرأ المفكِّك ترددات النقرات لعصبونات كثيرة ويحصل على أقل من عشر بتات في الثانية: جزء ضئيل مما تحمله العصبونات نفسها. في المقابل يتعلم الدماغ والمفكِّك أحدهما من الآخر: يتكيف الإنسان مع المفكِّك، والمفكِّك مع الإنسان. متعلبان يتكيف كل منهما مع الآخر مسألة دقيقة: حتى حين يكون كل منهما مستقراً وحده، قد يتأرجحان معاً.

الكتابة في الدماغ أصعب من القراءة. التيار عبر القطب يثير كل ما حوله، لا العصبون المطلوب وحده. يمكن "رسم" نقاط ضوء، كبكسلات مضيئة، فيميز الإنسان حروفاً بسيطة. لكن لا أحد يعرف حتى الآن كيف يكتب ترميز العين المضغوط بحيث يرى الدماغ صورة.

ما لا يراه المسبار

القطب يسمع شبكة البيانات الهاتفية. أما المحطات الإذاعية، الدوبامين والسيروتونين والنورأدرينالين والأسيتيل كولين، فهي تراكيز مواد، والمسبار لا يسمعها. ولا يرى قوة الوصلات، حيث تُحفظ الذاكرة كلها. ولا يرى الألم كما يشعر به الإنسان. مصحح الأعطال الذي يرى البيانات ولا يرى السجلات سيبقى دائماً مستغرباً لماذا يعطي المدخل نفسه أجوبة مختلفة.

الصيغ والنماذج والتمارين والمصادر في النسخة الكاملة، الفصل 17.

الفصل 18

العصبون ليس جهازاً واحداً

في الفصل الأول فرزنا العصبونات بحسب المادة التي تقذفها. أما المهندس فكان سيفرزها على نحو آخر: أي جهاز يعمل كل منها. ويتبين أن تحت المظهر الواحد يخبئ صندوق كامل من القطع الإلكترونية.

صندوق القطع الإلكترونية

الدلو المثقوب من الفصل الثاني مجّع تسريبي: يجمع الإشارات خلال نافذة قصيرة. وحين تصغر نافذته جداً يتحول إلى كاشف تزامن. والعصبون الذي لا يستجيب إلا للتغيرات ثم يصمت فوراً مرشح يمرر التغيرات. والعصبون الذي يعمل من تلقاء نفسه ميقاتية، أي مذبذب؛ وإذا كان المدخل يعدّل إيقاعه، فهو مذبذب يتحكم فيه الجهد. والعصبون الذي يطلق رشقات من النقرات مولّد رشقات يكتب "الشرطة". والعصبون الذي ينقر بإيقاع الموجة الصوتية كاشف طور.



تحت المظهر الواحد يحتاج صندوق كامل من القطع الإلكترونية: مقاومة، ومكثف، وملف، ومذبذب.

وثمة أجهزة لم نتحدث عنها من قبل. المرنان يشبه الأرجوحة: يستجيب أفضل ما يستجيب لدفعات بإيقاع معين، كالأرجوحة التي لا تتأرجح إلا إذا دفعتها في الوقت المناسب. وداخل العصبون يؤدي دور النابض تيار بطيء يقاوم التغيرات. والمجمّع بلا تسريب يحفظ القيمة طويلاً، كمكثف لا يتسرب منه شيء: هكذا تعمل الشبكة التي تثبت موضع العينين حين تنظر جانباً. لكن لذلك يجب أن تضبط التغذية الراجعة ضبطاً شبه مثالي، وهو ضبط مكلف. والمزلاج عصبون تنقله دفعة قصيرة إلى عمل طويل إلى أن يُطفأ، كمفتاح ذي ثبات؛ وعند العصبونات التي تتحكم في العضلات يشغل السيروتونين هذا النمط.

جهاز حرباء

أهم اكتشاف في هذا الفرز: هذه ليست قطعاً مختلفة، بل أنماط مختلفة للقطعة نفسها. العصبون نفسه قد يكون مجمّعاً في النهار ومولّد رشقات في الليل، بحسب ما تقوله له المحطات الإذاعية. سيسمي المهندس الدماغ مصفوفة منطقية قابلة لإعادة البرمجة: الدائرة واحدة، ووظائف القطع تغيّرها الإعدادات.

أن العصبونات قادرة على العمل بكل هذه الأنماط أمر مقيس. أما كيف يستخدم الدماغ تبديل الأنماط في الحساب ففي معظمه فرضية.

الصيغ والنماذج والتمارين والمصادر في النسخة الكاملة، الفصل 18.

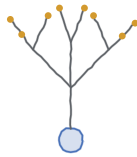
الفصل 19

كم مدخلاً نحتاج

للعصبون زوائد مدخلة متفرعة: التغصنات. عند بعض العصبونات هي شجرة كاملة بآلاف نقاط التماس، وعند أخرى فرع أو فرعان أو لا شيء أصلاً. بالنسبة إلى المهندس، عدد المداخل معامل في الدائرة، وهو مختار بحسب المهمة.

من الصفر إلى مئة ألف

مستشعرات اللمس والألم بلا تغصنات إطلاقاً: السلك يمتد ببساطة من الجلد إلى الحبل الشوكي، والمستشعر قائم في طرفه نفسه. إنه خط بمستشعر في طرفه البعيد.



آلاف المداخل



مدخل واحد

مدخل كثيرة تعني جامعاً؛ ومدخل واحد ضخم يعني مرحلاً سريعاً ودقيقاً.

عصبونات الشم، والعصبونات التي تنقل الإشارة من مستشعرات العين والأذن، لها تغصن واحد. مدخل واحد ومخرج واحد: مكبر، أو عازل (buffer).

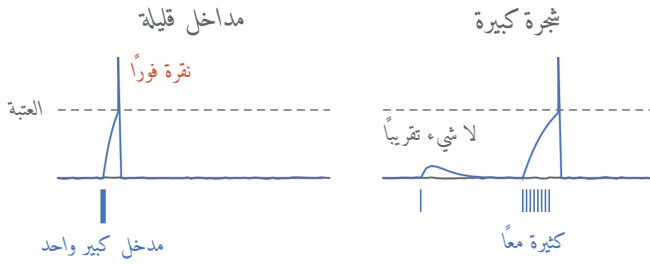
وكواشف اتجاه الصوت لها تغصنان يتجهان في اتجاهين مختلفين، واحد لكل أذن. بتوزيع المدخلين على فرعين مختلفين يجعل العصبون "و" أكثر صرامة: فحسناً تيار في فرع واحد كانتا ستعيق إحداهما الأخرى.

والعصبونات الصغيرة في دائرة تعلم الحركات لها نحو أربعة تغصنات قصيرة، كل منها يلتقط مدخله. هذه العصبونات بعشرات المليارات، وكل منها لا يجمع إلا أربع إشارات. لكنها معاً تفرد المدخل في ملايين التراكيب، ويختار منها عصبون المخرج الكبير ذو المئة ألف مدخل ما يلزمه.

وأخيراً، العصبونات ذات الأشجار الضخمة وآلاف المداخل: جامعات ومصنّفات، تعمل فروعها المنفردة تقريباً كدوائر صغيرة مستقلة.

لماذا هكذا

الشحن هو ما يحسم كل شيء. العصبون الصغير ذو المداخل القليلة يُشحن من وصلة كبيرة واحدة في أجزاء من جزء من ألف من الثانية: عصبون كهذا دقيق في الزمن وينقل الإشارة موثقاً. أما الشجرة الكبيرة فلن تشحنها وصلة واحدة أبداً: ستسرب الشحنة قبل ذلك. تحتاج إلى عشرات الإشارات الواصلة معاً، لكنها في المقابل تستطيع جمعها ومقارنتها. مداخل قليلة ووصلات كبيرة: للتوقيت الدقيق. مداخل كثيرة: للعدّ.



العصبون الصغير يُشحن من وصلة كبيرة واحدة في أجزاء من جزء من ألف من الثانية وينقر فوراً. أما الشجرة الكبيرة فلا تكاد تتغير من مدخل واحد: تحتاج إلى عشرات الإشارات الواصلة معاً.

وهكذا حصلنا على فرز ثالث للعصبونات: بحسب المادة، وبحسب الجهاز، وبحسب عدد المداخل. وكل فرز يرى الآلة نفسها من جانب جديد.

الصيغ والنماذج والتمارين والمصادر في النسخة الكاملة، الفصل 19.

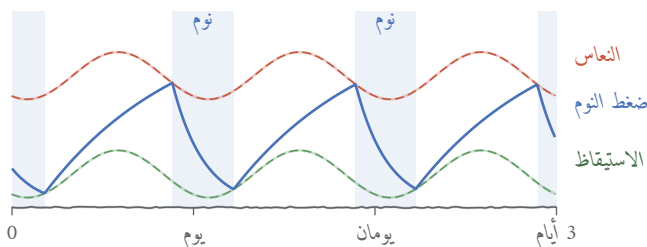
الفصل 20

ماذا تفعل الآلة في الليل

النوم ليس إطفاء للآلة، بل تغيير للنمط. ويرى هذا في المحطات الإذاعية. في النوم العميق تُخفض كلها تقريباً: الأسيتيل كولين والنورأدرينالين والسيروتونين. وفي نوم الأحلام يعود الأسيتيل كولين إلى مستواه النهاري، ويكاد النورأدرينالين والسيروتونين يصمتان، ويُعطّل المخرج إلى العضلات بالمكايح، ولهذا لا نركض في النوم خلف ما نهرب منه في الحلم. كل هذا مقيس.

متى يحين وقت النوم

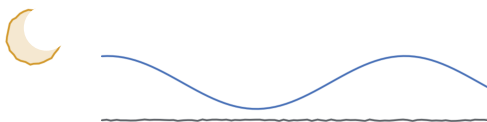
تُخيل مكثفاً يُشحن طوال النهار ما دمت مستيقظاً، ويُفرغ في الليل. الشحنة هي "ضغط النوم". تمام حين تبلغ الشحنة العتبة العليا، وتستيقظ حين تهبط إلى الدنيا. أما العتبتان نفساهما فصبعدان وتهبطان بسلاسة مع الإيقاع اليومي من الفصل 16. ومخطط بسيط كهذا يصل وحده إلى ست عشرة ساعة من اليقظة وثمان ساعات من النوم. ويفسر لماذا ننام بعد ليلة بلا نوم لا ضعف المدة بل أعمق: المكثف الممتلئ يُفرغ أسرع. والمرشح لدور "الشحنة" مادة تتراكم في الدماغ في أثناء العمل؛ أما أنها هي بالذات فلا يزال فرضية.



ضغط النوم يترآكم في النهار ويزدوب في الليل؛ ننام عند العتبة العليا، ونستيقظ عند الدنيا، والعتبتان تتأرجحان مع اليوم.

الأرجوحة البطيئة

في النوم العميق تشغل مناطق كاملة من الدماغ وتنطفئ بتزامن، أقل من مرة في الثانية. وهذا مخطط مألوف: مجموعة تثير نفسها وتنعب هي مذبذب. في النهار يكتب الأسيثيل كولين تعب العصبونات، فتعمل المجموعة نفسها بانتظام؛ وفي الليل يقل، فتبدأ الشبكة بالتأرجح.



في الليل تتأرجح الشبكة ببطء: تارة تعمل كل العصبونات تقريباً، وتارة تصمت كلها تقريباً.

التسريع إلى الأمام

في هذه الأرجوحة يجري أمتع ما في الأمر. سلاسل تنشيط العصبونات التي وقعت في النهار "تُعاد" من جديد، وأسرع بأضعاف: في منطقة الذاكرة نحو عشرين مرة،

وفي القشرة بضع مرات. وإذا عُزِرَ اصطناعياً توافق هذه الإعادات مع الأرجوحة البطيئة، تحسنت الذاكرة: وهذه تجربة سببية. لماذا يلزم هذا؟ فرضية معقولة: الذاكرة الطويلة الأمد البطيئة نتعلم من الإعادات ممزوجة بالقديم، كي لا يحو الجديّد السابق. ويعرف المهندسون هذه الآفة: الشبكة العصبية المدربة على مهمة جديدة تنسى القديمة إذا لم تُكرَّر الأمثلة القديمة.

تقليم الوصلات

وأمر آخر مقيس: بعد النوم تصغر نقاط التماس بين العصبونات في المتوسط، بنسبة من بضعة في المئة إلى عشرات في المئة، بالتناسب مع حجمها. كأن كل مستويات الصوت خُفضت قليلاً بحركة واحدة: بقيت النسب، وبقي ما تُعلّم، وتحرر مكان لتعلم الغد. أما أن هذه هي المهمة الرئيسية للنوم لفرضية.

الأحلام والتنظيف

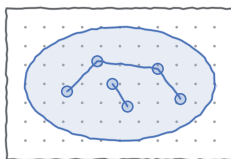
نوم الأحلام يشبه اختباراً على منصة التجربة: الآلة تعمل بكامل طاقتها، لكن المداخل مستبدلة بإشارات داخلية، والمخرج معطل. لماذا يلزم هذا؟ لا نعرف. وفكرة أن الدماغ "يُغسل" من الفضلات في النوم لا تزال موضع جدل: هناك تجارب معها وأخرى ضدها.

وأعجب ما في الأمر: النوم قد يكون موضعياً. بعد يقظة طويلة، "تغفو" مناطق منفردة من قشرة الإنسان المستيقظ لحظة، فتصمت في منتصف العمل.

الصيغ والنماذج والتمارين والمصادر في النسخة الكاملة، الفصل 20.

الفصل 21

حاسوب من خلايا حية

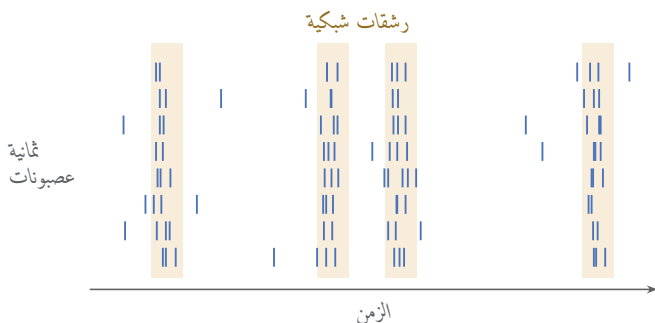


عصبونات حية على رقاقة: تحتها آلاف الأقطاب، وكل منها يستطيع أن يسمع وأن يتكلم.

هل يمكن بناء آلة لا من السيليكون، بل من عصبونات حية؟ يمكن، وهي تُبنى فعلاً. تُستنبت العصبونات مباشرة على رقاقة فيها آلاف الأقطاب، طبقة مسطحة أو كغلاً صغيرة تشبه دماغاً ضئيلاً. كل قطب يستطيع أن يسمع وأن يرسل إشارة. إنها منصة اختبار بدائرة مكشوفة: كل شيء يمكن قياسه، وفي كل شيء يمكن التدخل. لكن لا محطات إذاعية فيها: إنها ناقل بيانات بلا سجلات تحكم.

ما تفعله الشبكة وحدها

إذا تُركت المزرعة لنفسها، اشتعلت كلها من حين لآخر: تنقر العصبونات كلها تقريباً معاً، ثم تهدأ، بفواصل من ثمانية إلى دقائق. وهذا مذبذب مألوف: الشبكة تثير نفسها وتثعب، إلى أن تستعيد الوصلات مخزونها من المادة.



مزرعة على رقاقة متروكة لنفسها. النقرات المنفردة نادرة، ومن حين لآخر تشتعل الشبكة كلها تقريباً دفعة واحدة، ثم تهدأ إلى أن تستعيد الوصلات مخزونها.

معلم بلا دوبامين

كيف نعلم شبكة كهذه إذا لم يكن فيها دوبامين؟ كانت الطرق الأولى كهربائية. مثلاً: تحفيز الشبكة إلى أن تعطي الاستجابة المطلوبة، ثم التوقف فوراً. فتترسخ الاستجابة. وفي تجربة أخرى كانت المزرعة تتحكم في "جسم" افتراضي بسيط وتتعلم قيادته إلى الهدف. وفي كل هذه التجارب المعلم نمط من التيار يختاره المهندس.

دوبامين بومضة ضوء

ذات مرة حاولوا جعل المعلم كيميائياً. على إحدى المنصات ذات الكتل العصبية الحية أضيف إلى السائل المغذي دوبامين داخل "قفص" حساس للضوء يمنع من العمل. وحين كانت الشبكة تستجيب للمنبه أقوى من قبل، كانت "تكافأ": ومضة من الأشعة فوق البنفسجية تحطم القفص، فيخرج الدوبامين. وخلال مئتين وأربعين تكراراً نمت الاستجابات إجمالاً. لكن المؤلفين أنفسهم يكتبون بصدق أنه لا يمكن بتجربة واحدة كهذه الجزم بأن الدوبامين هو السبب.

عمود على عربة

في تجربة حديثة علّمت كتل عصبية موازنة عمود على عربة، وهي مسألة كلاسيكية لبرامج التعلم. وكان برنامج يختار نبضات التعلم التي تُعطى. عملت الإشارات التي اختارها البرنامج أفضل من العشوائية، لكن ما تُعَلَّم كان يختفي بعد ثلاثة أرباع ساعة من الراحة. وإذا حُجبت وصلات **GLUT**، لم يحدث تعلم أصلاً: ما تُعَلَّم يسكن هناك بالذات. أما المعلم فلا يزال في الخارج، لكنه الآن برنامج لا مهندس.

الخزان الحي

وثمة نهج آخر: لا تُعَلَّم الشبكة الحية أصلاً. تُستخدم "خزاناً": نظاماً غنياً متشابكاً، يتعلم عدّاد إلكتروني بسيط تفكيك استجاباته. هكذا ساعدت كلمة حية على تمييز الأصوات. لكن المؤلفين يقولون إن الوصلات في الكلمة نفسها كانت تتغير هي الأخرى في أثناء العمل.

الثن والساؤال

مليون عصبون على رقاقة يستهلك نحو جزء من عشرة آلاف من الواط، أقل بكثير من الإلكترونيات المحيطة بها. والمنصة لا تستطيع وحدها أن تقرر ما يُعدّ نجاحاً: هذا الدور يؤديه دائماً أحد من الخارج. ومع نمو هذه الأنظمة يُطرح سؤال أخلاقي لم يحسمه أحد حتى الآن.

الصيغ والنماذج والتمرين والمصادر في النسخة الكاملة، الفصل 21.

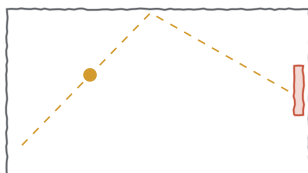
الفصل 22

العصبونات تلعب التنس

أشهر تجربة بعصبونات حية على رقاقة هي DishBrain، "الدماغ في الطبق". نحو مليون عصبون، مستنبطة على رقاقة فيها ستة وعشرون ألف قطب، لعبت أبسط تنس حاسوبي: كرة تطير على الشاشة، ومضرب يتحرك إلى الأعلى والأسفل.

كيف بُنيت اللعبة

تدخل الكرة إلى الشبكة عبر ثمانية أقطاب. أيها ينقر يخبر على أي ارتفاع الكرة. وكم مرة ينقر يخبر هل الكرة بعيدة: أربع مرات في الثانية حين تكون عند الجدار البعيد، ثم أكثر فأكثر، حتى أربعين، حين تقترب من المضرب. والمخرج منطقتان من الأقطاب: النقرات في إحداهما تحرك المضرب إلى الأعلى، وفي الأخرى إلى الأسفل. كل عشرة أجزاء من ألف من الثانية يعد الحاسوب النقرات ويحرك المضرب. وهذه الأجزاء العشرة هي نبضة ساعة حاسوب المنصة، لا المزرعة: الشبكة نفسها تعمل على نحو غير متزامن، ككل شبكة عصبية.



الكرة، والمضرب، ومليون عصبون تحركة.

المعلم

لا دوبامين على الإطلاق. بعد الإصابة تلتقي الشبكة إشارة قصيرة ومتوقعة تماماً: الأقطاب الثمانية كلها معاً، عشر ثانية. وبعد الإخفاق: أربع ثوانٍ من التحفيز الفوضوي في مواضع عشوائية وفي لحظات عشوائية، ثم توقف، ثم إرسال جديد للكرة.

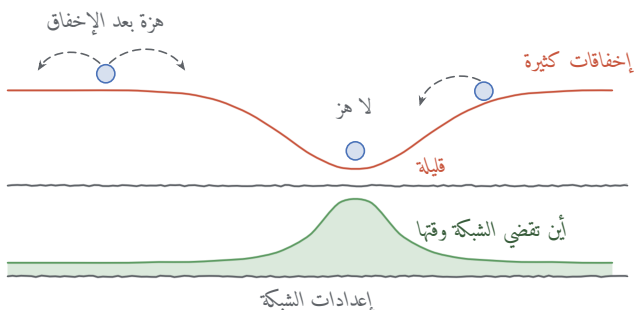
ماذا حدث

خلال جلسة من عشرين دقيقة طالت الجولات عند المزارع الحية، وقلت الكرات الفائتة. وكان ذلك على أفضل وجه مع التغذية الراجعة الكاملة. وحين حل الصمت ببساطة محل الإشارات بعد الإصابة والإخفاق، ظهر التحسن أيضاً لكنه كان أضعف، وبلا تغذية راجعة لم يظهر. ولعبت العصبونات البشرية أفضل قليلاً من عصبونات الفئران. أما التعلم الممتد على عدة أيام فلم يثبت أنه موثوق.

لماذا نتعلم الشبكة

يفسر المؤلفون النتيجة هكذا: الشبكة تسعى إلى جعل أحاسيسها قابلة للتنبؤ. الإخفاق يجلب الفوضى، والإصابة تجلب النظام، فتتغير الشبكة كي يزداد النظام. لكن ثمة تفسير أكثر واقعية يتفق أيضاً مع البيانات: "هز بعد الإخفاق، ولا تلمس بعد الإصابة". كل

هزة تخلط الوصلات قليلاً خلطاً عشوائياً. الإعدادات التي تخطئ فيها الشبكة كثيراً تُخلط طوال الوقت، أما الناجحة فتبقى على حالها. فتلبث الشبكة من تلقاء نفسها حيث تقل الإخفاقات: لم يعلمها أحد، بل كفوا عن هزها فحسب. وفي نموذجنا البسيط ترفع قاعدة كهذه نسبة الإصابات فعلاً.



الإخفاق يهز إعدادات الشبكة عشوائياً، والإصابة تتركها وشأنها. حيث تكثر الإخفاقات لا تلبث الشبكة. وحيث تقل يكفون عن هزها، فتبقى هناك، مع أن أحداً لم يقدها إلى هناك.

كيف نميز بين التفسيرين؟ نحتاج إلى تجربة لم تُجرَ أن تُعطى بعد الإخفاق إشارة لا فوضوية بل متوقعة بالمدة والقوة نفسيهما. إذا تعلبت الشبكة مع ذلك، فالأمر لا يتعلق بقابلية التنبؤ، بل بمجرد الفرق بين "بعد الإصابة" و"بعد الإخفاق". هذه التجربة لا تزال تنتظر من يجربها.

وهنا نهاية رحلتنا. آلة العشرين وأطماً مجمعة من قطع بسيطة، لكن كيف تجمعها بالضبط في فكرة، فلا نفهم ذلك حتى الآن إلا جزئياً. ربما تكتب أنت الفصل التالي.

الصيغ والنماذج والتمارين والمصادر في النسخة الكاملة، الفصل 22.